

EXAMEN DE LAS PIRÁMIDES SOCIALES: UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LA AMÉRICA LATINA*

Richard Weisskoff y Adolfo Figueroa

(Universidad Estatal de Iowa)

(Universidad Católica del Perú)

Duke: Her madness hath the oddest frame of sense,
Such a dependency of thing on thing,
As e'er I heard in madness.

Isabel: O gracious Duke,
Harp not on that! nor do not banish reason
For inequality, but let your reason serve
To make the truth appear where it seems hid
And hide the false seems true!

W. SHAKESPEARE

Measure for Measure, Act. V. sc. I

INTRODUCCIÓN

El estudio de la distribución del ingreso conduce a la comprensión de la organización social de un país y de las fuerzas del cambio social.

La propia medición de la distribución del ingreso constituye un balance social, un resultado de los conflictos de grupos que compiten por el producto de la economía. Como indicación de la justicia social, la distribución del ingreso mide también la participación de diversos grupos en el progreso económico de un país.

La mayoría de los estudios empíricos de la distribución del ingreso

* Trabajo presentado en la Conferencia de ECIEL sobre Ingreso, Consumo y Precios, patrocinado por la Institución Brookings y el Institut für Iboamerika-Kunde, celebrado en Hamburgo, 1-3 de octubre de 1973, y revisado por la Segunda Conferencia Latinoamericana de ECIEL y la Asociación Internacional de Investigación del Ingreso y la Riqueza (International Association for Research in Income and Wealth) celebrada en Río de Janeiro, 7-10 de enero de 1974. Una versión en inglés que incluye un examen sociodemográfico más extenso de la pirámide urbana pero con una metodología menos documentada apareció en *Latin American Research Review*, vol. 11, núm. 2 (verano de 1976), pp. 77-127. Agradecemos a los siguientes institutos de ECIEL el permiso que nos concedieron para utilizar su información: CEDE (Colombia), CEPADES (Paraguay), CISEPA (Perú), y a Felipe Musgrove (Institución Brookings, EE.UU.) por su ayuda en el procesamiento de la información. Agradecemos también el apoyo financiero de la Junta del Acuerdo de Cartagena y de la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos (National Bureau of Economic Research) que nos concedieron una beca de colaboración para la investigación en la América Latina.

han tratado de resumir en forma numérica toda la organización social de un país en un solo índice (como el coeficiente de Gini), o mediante una sola curva (como la curva de Lorenz). Estas medidas distributivas, a pesar de ser importantes, sólo nos dicen una parte de la historia: el grado total de concentración y la distancia existente, en términos monetarios, entre los deciles superiores y los inferiores. Para retornar a la ciencia social, estas "cuentas monetarias" deben transformarse en "cuentas sociales". Deseamos saber quiénes se encuentran en la cima y quiénes en la base de la pirámide de ingresos.

Uno de los objetivos de nuestro estudio es la revisión del trabajo de varios investigadores (gubernamentales y académicos) que han estimado la distribución del ingreso entre familias o individuos en diferentes países. Aquí, nuestra intención no es repetir estos estudios, sino comparar sus hallazgos mediante varias medidas de distribución conocidas. Estos investigadores, trabajando más o menos en forma aislada, se han visto obligados a emplear distintos conjuntos de supuestos para aprovechar al máximo los datos disponibles. Si tomamos en cuenta estas diferencias de enfoques, de datos básicos y de supuestos ¿podemos obtener algunas generalizaciones acerca de las modificaciones en la distribución de ingresos durante el crecimiento de un país o acerca de las características de la desigualdad entre países? De ello nos ocuparemos en la sección I de este estudio.

En la mayor parte de la América Latina el desarrollo económico es sobre todo un fenómeno urbano. El campo constituye la fuente de mano de obra y el proveedor de alimentos, artesanías y materias primas. Por otro lado, las ciudades continúan siendo los centros principales de transformación y los polos de crecimiento. En muchos países las ciudades son islas de prosperidad relativa en un mar de pobreza rural. Ello se ha producido quizá como una reacción a la creciente inhabitabilidad de la ciudad, o tal vez a la atención de las necesidades de la clase alta, o como una respuesta a los requerimientos de la industria y el comercio; como quiera que ello sea, el hecho es que la concentración de la infraestructura social crea la impresión de que la ciudad es un lugar mucho mejor para vivir que el campo.

Para un examen más desagregado dividiremos la economía en dos formas. La primera se basa en la residencia (rural-urbana) y la segunda en el sector productivo generador del ingreso (agrícola y no agrícola). ¿Revelan algunos elementos comunes las distribuciones urbanas que aquí se

comparan en nueve países latinoamericanos? Consideradas en conjunto, ¿sostienen las distribuciones de las zonas rurales la hipótesis de que la distribución rural es, por diversas razones, menos desigual que en la afluyente zona urbana? Muchos países se han preocupado por sus pobres urbanos. Sin embargo, es posible que la mayoría de los pobres del país no vivan en la ciudad. Tampoco es evidente que cualquier conjunto de programas de inversión o de políticas de redistribución en la ciudad ayudarán a los más pobres de cualquier país. Por ello nos interesa encontrar la posición relativa de la población urbana dentro de toda la estructura del ingreso y dividir la economía en el sector agrícola y el no agrícola. Tal es el contenido de las secciones II y III.

En las secciones iniciales presentamos un arreglo gráfico de “pirámides sociales”. Graciosamente aguzadas en su parte superior, estas pirámides de ingreso parecen más como antenas que se elevan desde su base terrenal hasta el cielo. Firmemente cimentada sobre un número enorme de familias pobres, la “pirámide social” sube de manera lenta al principio y luego con rapidez al llegar a la riqueza creciente de un número cada vez menor de familias. La “pirámide invertida” es una “sombrija” que se abre recta y muestra la parte del ingreso recibida por cada decil de la población. Así la gran porción del ingreso recibida por el decil más alto forma el techo, y la sombrilla baja hasta una porción escasa que se distribuye entre el decil más pobre de la población.

En la cuarta sección de este estudio aplicamos medidas de distribución del ingreso a ciudades latinoamericanas. Por su propia naturaleza este estudio es preliminar. Sospechamos que la concentración del ingreso variará con ciertas características básicas de una ciudad, y no necesariamente con el nivel de desarrollo o el ingreso *per capita*. Sospechamos que las ciudades burocráticas o que sirven de asiento a los gobiernos nacionales, como Caracas, Bogotá o México, pueden tender a una mayor homogeneidad que las ciudades primordialmente comerciales como Barranquilla y San Juan. Las ciudades manufactureras como Medellín, Monterrey y São Paulo, pueden tender a generar mayor igualdad que las ciudades que dependen, por ejemplo, de una gran industria extractiva, como Maracaibo, o del procesamiento de productos agrícolas, como Cali.

Pero no exploramos aquí ninguna de estas cuestiones intrigantes. Nuestra tarea en los estudios de ciudades consiste en recabar la información, comparar nuestras mediciones y preparar el terreno para un examen pos-

terior de los lazos que unen a la ciudad con su interior y de sus efectos sobre la distribución del ingreso.

En las secciones finales haremos un examen detallado de algunos datos nuevos sobre ocho ciudades latinoamericanas obtenidos en los estudios de ECIEL. Al estudiar las características socioeconómicas de las familias en todos los niveles de ingreso esperamos obtener una imagen empírica de las familias que componen los distintos estratos y de la forma en que varían de una ciudad a otra. Dejando atrás las medidas agregadas nos hundimos en la pirámide social y examinamos su composición humana.

Para concluir este estudio resumiremos nuestros hallazgos principales y exploraremos las consecuencias de nuestro análisis para el Grupo Andino. Esperamos ilustrar en esta forma nuestras conclusiones en términos de medidas concretas de política afrontadas por un conjunto de países, y a la luz de nuestro análisis esperamos examinar las motivaciones y las metas de la integración económica. Concluimos con una nota de especulación.

Antes de conducir al lector a lo que puede resultar un camino tortuoso por el estudio comparativo de las distribuciones del ingreso en la América Latina queremos excusarnos por la concisión casi brutal con que nos vemos forzados a presentar nuestros hallazgos. La bibliografía que se ocupa de los problemas de la distribución del ingreso es tan vasta, tanto en la tradición clásica de la economía política como en la contemporánea, que ningún aspecto del desarrollo y el crecimiento económico escapa a estas controversias. En lugar de presentar otro modelo analítico del proceso hemos optado por subrayar el *resultado* de estos procesos, tal como se han registrado en la América Latina. Estos hechos empíricos básicos, de apariencias y realidades, pueden resultar útiles en sí mismos para los investigadores encargados de la construcción de modelos teóricos. También los hombres prácticos y los elaboradores de políticas pueden encontrar útil nuestra reseña topográfica del continente para evaluar las tareas inmensas que afrontan quienes desean modificar o aliviar lo que aquí tratamos de registrar.

I. DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES

A) *Técnicas de medición de la distribución del ingreso*¹

Las medidas clásicas de la distribución del ingreso, con toda su con-

¹ Debemos advertir al lector que algunas controversias profundas y prolongadas rodean

veniencia y concisión, no hacen justicia a la amplitud y riqueza de la información que subyace en su construcción. En suma, las medidas resumidas son demasiado incompletas y parciales. Además, producen resultados contradictorios.² Una técnica de medición complementaria que nos permite examinar el perfil descriptivo de todo el arreglo de la distribución es la comparación de las porciones del ingreso recibidas por porciones iguales sucesivas de perceptores. En este estudio aplicaremos tres medidas concisas bien conocidas: el coeficiente de Gini, el coeficiente de variación y la desviación estándar de los logaritmos del ingreso, junto con el ordenamiento de las porciones del ingreso, para que las diversas distribuciones latinoamericanas nos auxilien en la comparación de la desigualdad y los cambios ocurridos en periodos recientes.³

no sólo la interpretación y las implicaciones de la distribución del ingreso, sino también el método de medición, la unidad de análisis, la calidad de los datos y el periodo de observación. Cada nueva sugerencia de medición afronta una serie de debates y alternativas dignas de consideración. En otra parte hemos examinado algunos de estos debates históricos (véase Weisskoff, 1970). Aquí sólo podemos solicitar la indulgencia del lector para examinar la pirámide social.

² Por ejemplo, las curvas de Lorenz se intersectan, o un segmento de una distribución puede ser más o menos igual que la porción correspondiente de otra distribución. Una baja del coeficiente de variación indicativa de una disminución de la desigualdad puede deberse primordialmente a un rápido incremento de la media más bien que a una disminución de la varianza. La desviación estándar de los logaritmos del ingreso es menos influida por los cambios de los valores superiores extremos, por lo que se emplea a menudo para representar la distribución de los ingresos relativos. El empleo de esta medida para fines de comparación supone normalidad de los logaritmos y por ende simetría de la distribución observada, un supuesto que no convalida nuestra medición de momentos mayores. En realidad, es el análisis de la distorsión y la curtosis (que no presentamos aquí) el que define la forma más completa y señala con mayor precisión los cambios de los ingresos relativos.

³ El método empleado para interpolar las porciones de ingreso recibidas por los percentiles seleccionados de receptores requiere aclaraciones técnicas. Al estimar estas porciones del ingreso se acumularon primero los logaritmos de las distribuciones de frecuencia no estandarizadas de cada país. Luego se calculó el ingreso recibido por cada decil de perceptores mediante una interpolación lineal de los ingresos acumulados frente al número acumulado de perceptores.

Debemos hacer dos observaciones como consecuencia de este procedimiento. Primero, se sabe que el alejamiento de la linealidad en ambos extremos de la escala acumulada puede ser considerable. Por lo tanto, la corrección de las porciones del ingreso recibidas por el 20 % más pobre y el 5 % más rico depende de la proximidad de estos grupos a las clases de ingreso originales. Sin embargo, en la mayoría de los casos se contó para las interpolaciones con un número suficientemente grande de intervalos originales dispersos por todo el conjunto del ingreso.

Segundo, las medidas resumidas son sensibles al número de grupos en que se dividen los datos. En consecuencia, las distribuciones de frecuencia empleadas para estimar las medidas resumidas se han calculado a partir de las interpolaciones lineales de los datos básicos en diez intervalos dados por las participaciones de los deciles y la participación del 5 % superior. Las razones de Gini presentadas aquí se han calculado en todos los casos a partir de un número estándar de grupos.

La estimación de las medidas resumidas se realizó con datos interpolados estandarizados y con los datos originales; se emplearon todos los grupos de frecuencias, que van desde 6 hasta 29 en las muestras de algunos países. La desventaja del procedimiento de interpolación consis-

B) Comparaciones por países a través del tiempo

Los datos del cuadro 1A nos permiten examinar las tendencias observadas a través del tiempo en cuatro países latinoamericanos durante los años cincuenta y sesenta. Las medidas sumarias de los cuatro países indican en general un nivel creciente de la desigualdad global al comparar el año más antiguo con el más reciente en cada economía.⁴ La única excepción al aumento universal de todas las medidas resumidas (columna 3-5) es el caso del coeficiente de variación en México, que al declinar entre 1950 y 1963 puede reflejar un cambio en la forma de la distribución.

El aumento de los coeficientes globales de Gini es compatible con varios patrones distintos de cambio de las participaciones de ingresos por quintiles de receptores. Por las participaciones de ingresos que aparecen en las columnas 6-13 del cuadro 1A pueden distinguirse dos patrones de las tendencias. El primero refleja la ganancia del 5 o 10 % superior y la pérdida relativa del 10 % inferior, como ocurre en la Argentina y el Brasil. En su estudio del Perú, Richard Webb (junio de 1973) ha encontrado un patrón similar de concentración creciente en el 20 % superior entre 1950 y 1966. En el segundo patrón, el 60 % inferior y el 5 % superior ceden una porción de su participación en el ingreso al enriquecimiento de la clase media (percentiles 61 a 96), lo que refleja la construcción de una sociedad "burguesa", como ocurre en México y Puerto Rico.

Aun si el ingreso absoluto del 60 % inferior aumentara con el crecimiento económico (y en algunos casos no lo hizo), nuestros resultados indican que los grupos más pobres se benefician relativamente menos del llamado desarrollo económico. En los casos examinados aquí, o sea cinco países (incluido el Perú) que albergan dos tercios de la población latinoamericana, el 60 % inferior sufrió pérdidas relativas.

Una comparación de una sección transversal más amplia de distribu-

te en que "crea" intervalos de ingreso cuando los datos originales son muy escasos y "pierde" intervalos cuando los datos originales son demasiado detallados. En este ensayo sólo presentamos los resultados de los datos interpolados, pero ponemos a disposición de los lectores los resultados de los datos originales.

⁴ En el caso de la Argentina la observación para 1959 refleja los efectos de una severa recesión y una gran devaluación que produjeron una desigualdad mayor en la distribución. La "recuperación" parcial lograda para 1961 revela todavía menos igualdad que en el año inicial de los datos, 1953.

Véase en el cuadro 1 del apéndice un resumen metodológico de los datos empleados en este estudio.

ciones del ingreso sugiere que el nivel económico general de cada país puede relacionarse, así sea en forma aproximada, con los coeficientes de concentración del ingreso (cuadro 1B).⁵ El Perú, México, Colombia y el Brasil muestran a la vez el más bajo ingreso *per capita* y los mayores valores en los coeficientes de Gini. En el otro extremo, la Argentina y Puerto Rico se caracterizan por los más altos niveles de ingreso y la menor desigualdad. Los altos niveles de desigualdad del Perú, México, Colombia y el Brasil reflejan las mayores porciones del ingreso poseídas por el 5 % superior en cada país y una correspondiente presión hacia abajo, como lo demuestran las participaciones comparablemente pequeñas del 60 % más pobre de la población. Las distribuciones más igualitarias de Puerto Rico y la Argentina reflejan la mayor difusión del ingreso hacia el 60 % más pobre de la población.

¿Cómo puede ser que la participación de los más ricos en el ingreso sea mayor en los países más pobres? Otros observadores han hecho hincapié en un patrón de consumo internacional “aprendido” o imitado por las clases altas. Nosotros postulamos que para sostener un nivel de vida establecido por la clase media en los países industriales, el 5 % superior debe movilizar una porción proporcionalmente mayor de la producción de su propio país. La desigualdad es la consecuencia inevitable. Aquí subrayamos que este nivel de vida afluente, si no es que superfluo, de las clases superiores, requiere una gran presión sobre el 60 % más pobre de sus sociedades.⁶

II. DISTRIBUCIONES URBANAS-RURALES⁷

A) Lo urbano y lo rural por separado

Surgen dos grandes patrones de desigualdad de la comparación de nueve distribuciones del ingreso urbano (cuadro 2a). Primero, una dis-

⁵ Debe tenerse cuidado al comparar la mezcla transversal de distribuciones del ingreso referida a unidades familiares, individuos y unidades consumidoras, y a periodos distintos; creemos, sin embargo, que podemos aventurar algunas conclusiones útiles relativas a las tendencias generales.

⁶ Kuznets (1963) sostiene que la desigualdad puede ser necesaria en un país pobre para impedir la movilidad de los profesionales. Pero esto se aplica seguramente sólo a una fracción pequeña de la desigualdad.

⁷ Las distribuciones urbanas representan la suma de todos los individuos que viven en lugares de más de 2500 habitantes, y en el Perú incluyen aun pueblos más pequeños. Sólo en los casos de Colombia (cuatro ciudades importantes), Guatemala (cinco ciudades importantes) y Venezuela (dos ciudades importantes), reflejan las distribuciones únicamente las áreas urbanas más grandes.

tribución más polarizada se caracteriza por una participación menor que el promedio para el 60 % más pobre y una participación mayor que el promedio para el 5 % más rico de los perceptores de ingresos, como ocurre en los casos de Colombia, México, el Ecuador y el Perú. Un segundo patrón demostrativo del vigor de las clases medias en ascenso, consideradas como ocupantes de los percentiles 61 a 80, se refleja en las distribuciones urbanas de Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela y Guatemala.

La desigualdad relativa dentro de las zonas rurales de diversos países puede reflejar la mezcla de agricultura y comercio, de industria rural y artesanías, de tenencia de la tierra y patrones de cultivo (cuadro 2B). Las distribuciones rurales de dos economías pequeñas, Costa Rica y Puerto Rico, pueden demostrar un campesinado o un proletariado agrícola relativamente fuertes y la ausencia de grandes latifundios, como lo ilustran las participaciones mayores que el promedio del 60 % más pobre. En Colombia y México el 5 % superior recibe en las áreas rurales las participaciones más grandes de todos los países.

B) Comparaciones urbanas-rurales

Postulamos que el mayor alcance y heterogeneidad de las actividades urbanas puede generar mayor desigualdad dentro de la zona urbana en comparación con la actividad rural más homogénea. Sin embargo, si existen también en la zona rural dualidades importantes, sobre todo en forma de minería de enclave y plantaciones en gran escala, podrá observarse una desigualdad considerable en las zonas rurales y las urbanas.

Al comparar las distribuciones urbanas y rurales de seis países advertimos que el ingreso medio de la zona urbana va desde cerca de dos hasta tres veces la media rural (cuadro 3, columna 2).⁸ La razón de los coeficientes de Gini (columna 3) indica una desigualdad mayor dentro de la zona urbana en todos los casos, excepto en Colombia en 1964. La comparación de las otras medidas (columnas 8 y 9) sugiere menor unanimidad aún sobre la cuestión de la desigualdad urbana-rural. En virtud de que las medias y las dispersiones de las distribuciones del ingreso regional difieren mucho, esperamos considerables yuxtaposiciones, sobre

⁸ La comparación del solo ingreso monetario entre las áreas urbanas y las rurales puede exagerar las diferencias en el ingreso real si no se hace algún ajuste por las diferencias en el costo de la vida. Sin embargo, el hecho de que las manufacturas o los productos urbanos sean más caros en las áreas rurales indica que este ajuste es complejo y que pueden existir efectos contrarios. Por desgracia no existe ningún trabajo estadístico sobre esta cuestión para los países aquí estudiados.

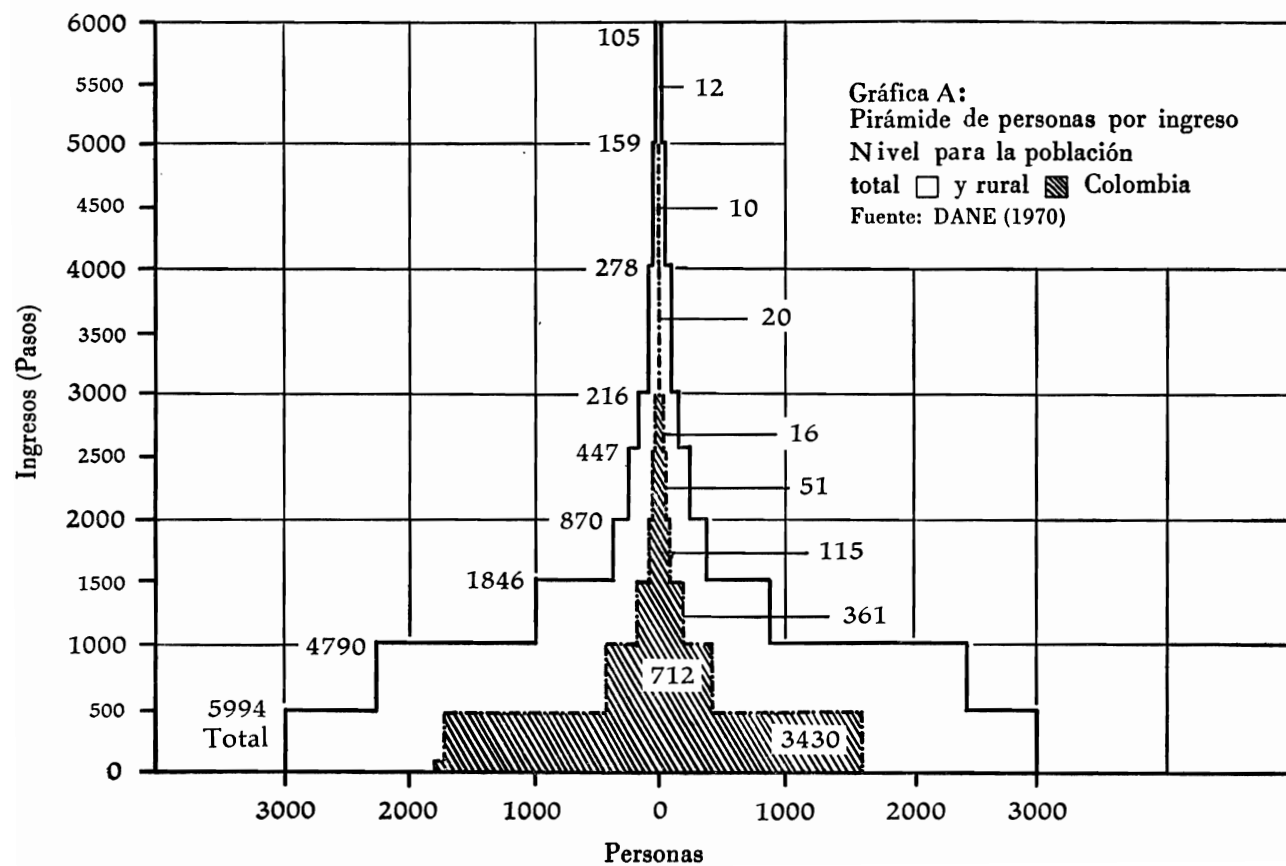
todo en la parte inferior de la distribución urbana y la rural. Más adelante veremos que así ocurre en efecto.

A pesar de la yuxtaposición de las distribuciones urbanas y rurales, una conclusión es clara: la concentración del ingreso siempre se ha traducido en una porción mayor del ingreso para la población urbana. Dicho en forma más moderada, la población urbana en conjunto recibe en cada caso una porción del ingreso correspondiente mayor que la rural, lo que indica una mayor presión relativa sobre el populacho rural. En el promedio de la muestra, poco más de la mitad de la población es urbana y recibe dos tercios del ingreso nacional (cuadro 3, columnas 4-5). El caso más extremo es el del Perú, donde dos tercios del ingreso nacional van a dar a manos de los habitantes urbanos, que sólo constituyen el 43 % de la población total. La participación en el ingreso del 60 % más pobre de la zona urbana es, en promedio, el 36 % de la participación rural correspondiente, mientras que la participación en el ingreso del 5 % más rico de la zona urbana es 12 % mayor en promedio que la participación rural correspondiente.

La observación trivial de que el 60 % más pobre de las zonas rurales recibe una participación del ingreso ligeramente mayor que los pobres urbanos sirve, en realidad, de escaso consuelo. En efecto, era de esperarse que así ocurriera, sobre todo en vista de las diferencias de los ingresos medios (columna 1). Seguramente en aras de la mera supervivencia, la porción inferior de la población rural *debe* recibir una porción mayor de una empanada mucho menor.

¿Dónde se ubican los grupos urbanos y rurales en la pirámide de ingresos? En la más extrema de las dualidades, todos los pobres residirían en el interior atrasado y todos los ricos en la ciudad modernizada. O bien podríamos esperar que el área rural fuese en sí misma una mezcla de plantaciones modernas, orientadas hacia la exportación, y de explotaciones de subsistencia, y que la ciudad sea una mezcla también de lo moderno y lo tradicional. Si la pobreza se distribuyera en forma pareja por las áreas urbanas y rurales, esperaríamos que la participación urbana y rural en cada cuartil de la distribución del país fuera igual a su participación en la población del país. Pero en todos los casos observados advertimos que la población rural domina la mitad inferior de la distribución, mientras que la población urbana domina la mitad superior (cuadro 4).

En resumen, queremos destacar que en las distribuciones urbanas y



rurales existe una yuxtaposición importante. Es incorrecto describir a los pobres como completamente rurales. Aquí sólo queremos subrayar la importancia aplastante de la pobreza rural, notable en todos los países examinados. Sólo una fracción de los más pobres de cada país vive en sus ciudades, aunque pueden ser los más visibles.

Una presentación gráfica ilumina en forma dramática la localización rural en la base de la pirámide general del ingreso. En la gráfica *A* advertimos el predominio de las masas rurales en los intervalos de ingreso más bajos y su exclusión casi completa de los estratos más altos en el caso de Colombia. Pocos individuos rurales alcanzan el tope de la antena nacional.

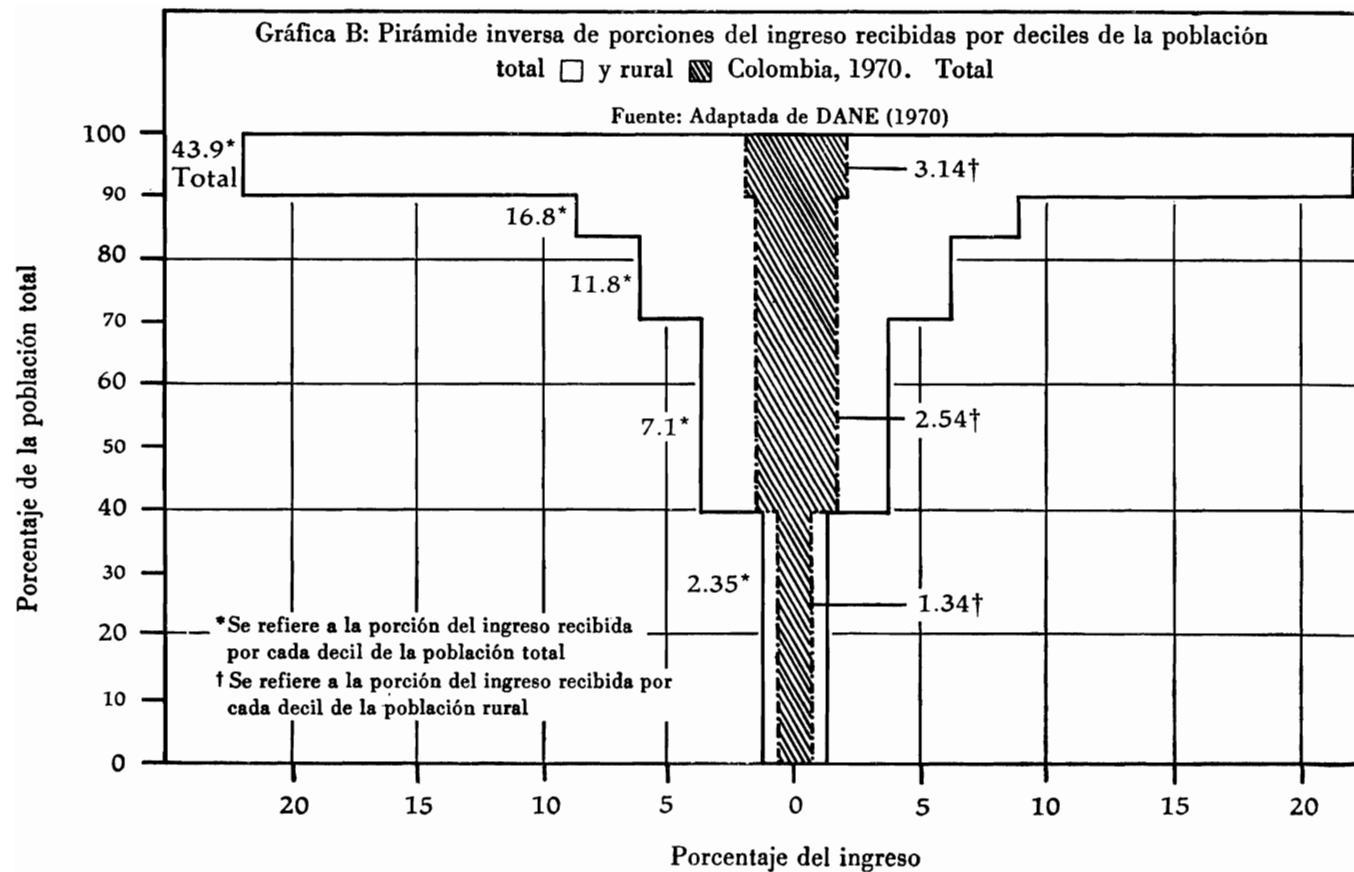
La “pirámide inversa” (gráfica *B*) demuestra la división de las participaciones en el ingreso entre las zonas urbanas y rurales para cada decil de perceptores. La gráfica en forma de sombrilla nos permite advertir en el caso de Colombia que el decil superior recibe el 43.9 % del ingreso total, pero los perceptores rurales de dicho decil sólo representan una fracción pequeña (digamos el 4 %) de tal ingreso. La sombrilla rural (indicada por la región sombreada) es más estrecha.

III. DISTRIBUCIÓN AGRÍCOLA — NO AGRÍCOLA

Para varios países pudimos superar la distribución del ingreso generada por el sector agrícola y el no agrícola. Nos interesa aislar la agricultura, primero por su tamaño, como el sector singular más importante cuyo perfil domina la distribución en el campo. Segundo, a medida que avanza el desarrollo, la agricultura pierde importancia relativa, y la distribución en el país refleja cada vez más la disparidad existente entre los dos sectores y el grado de desigualdad existente en el sector no agrícola.⁹

¿Es de esperarse una mayor igualdad global al declinar la agricultura? Nuestra expectativa depende del crecimiento del sector más desigual y de la superación de los promedios. Aun si el sector no agrícola es en sí mismo más igualitario —y así puede ocurrir en algunos casos—, su crecimiento puede generar una mayor desigualdad global debido a la creciente divergencia de los ingresos medios de ambos sectores.

⁹ La distinción estadística entre la distribución agrícola y la no agrícola, por una parte, y la distribución rural y la urbana, por la otra, es análoga a la distinción que se establece entre el PNB de un país y el PIB geográfico. El concepto del ingreso urbano-rural se refiere a la localización residencial de las unidades informantes, mientras que la distinción agrícola-no agrícola de esta sección se refiere a la localización de la unidad generadora del ingreso.



Sin embargo, suele pensarse que la distribución en la agricultura es más igualitaria; la diseminación de la pobreza es más pareja y la dispersión de los ingresos es relativamente estrecha. Pero en las economías donde coexisten las plantaciones modernas y mecanizadas, en las que se concentra la propiedad en grandes unidades, con la agricultura campesina en pequeña escala, estas fuerzas heterogéneas pueden tender a crear una sociedad donde la agricultura sea una fuente mayor de desigualdad que la manufactura o el comercio. Sin el componente moderno en la agricultura, es probable que los ingresos del sector agrícola se encuentren muy por debajo de los correspondientes el sector urbano. En este caso, esperaríamos encontrar un campesinado más homogéneo pero pobre.

Para todos los casos de nuestra muestra el ingreso medio de la agricultura es menor que el promedio no agrícola. Los promedios de cada una de las tres medidas de concentración derivados de diez observaciones (cuadro 5, línea 14, columnas 4-6) concuerdan con la idea convencional de la mayor igualdad dentro de la población agrícola que dentro de la población no agrícola. Las excepciones a estos promedios globales del coeficiente de Gini y la desviación estándar de los logaritmos son las observaciones hechas en la Argentina (ambos años), el Brasil (1970) y los Estados Unidos, las que reflejan quizá el efecto de la mecanización intensiva en los tres países.¹⁰

En promedio, el 80 % inferior de los perceptores agrícolas recibe una porción mayor del ingreso de ese sector que el 80 % inferior del sector no agrícola, debido de nuevo a la pobreza absoluta del primer sector. Los deciles superiores de los sectores no agrícolas reciben mayores porciones del ingreso que los deciles correspondientes de la agricultura (cuadro 5, columnas 7-11), lo que puede reflejar el crecimiento de los ingresos empresariales en el comercio y la industria. Las excepciones notables a estos promedios son los sectores no agrícolas de la Argentina y los Estados Unidos, cuyos quintiles más pobres reciben mayores participaciones en el ingreso mientras que los quintiles más ricos reciben menores participaciones.

Si tomamos cada país como un todo, ¿es cierto que los individuos más pobres se encuentran en la agricultura? Dado que, en promedio, el 29 % del total de la población se ocupa en la agricultura, una distribución ho-

¹⁰ Los resultados del coeficiente de variación son menos uniformes: cinco observaciones sugieren mayor igualdad en el sector no agrícola, y otros cinco casos sugieren mayor igualdad en el sector agrícola. Debe advertirse que las imputaciones de ingresos agrícolas a las áreas no monetizadas son generalmente inadecuadas, de modo que pueden exagerar la pobreza comparativa.

mogénea de la pobreza implicaría que el 29 % de cada cuartil se ocupara en actividades agrícolas (cuadro 4B). Pero las distribuciones reales ordenadas por cuartiles de la población total revelan que en promedio cerca de la mitad de los individuos del cuartil más pobre trabaja en la agricultura, mientras que, en promedio, sólo el 12 % del cuartil más alto depende de la agricultura.

Concluimos que si bien varía entre los países la porción de la población que vive de la agricultura, la posición relativa de la fuerza de trabajo agrícola dentro de su respectiva pirámide de ingresos es comparativamente uniforme: el 67-79 % de la población agrícola de un país se encuentra en la mitad más pobre, mientras que sólo el 7-24 % cae en el cuartil más alto.

IV. COMPARACIONES ENTRE CIUDADES

En la América Latina ha surgido una urbanización intensa y rápida con la industrialización y el crecimiento económico. La ciudad, como foco de la producción moderna y residencia de una mayor diversidad de estilos de vida, es el lugar donde el conflicto social es más agudo. La concentración de las ciudades reúne a personas de muchos orígenes, lo que acentúa las diferencias sociales y aumenta la fricción social. La conciencia de las injusticias sociales puede expresarse en diversos fenómenos, desde los robos pequeños hasta la movilización política masiva. En todo caso, el conflicto entre las clases puede fincarse en la desigualdad citadina, y la ruta de la armonía social puede buscarse a través del cambio social o de mecanismos de redistribución.

El ordenamiento de las catorce ciudades sugiere una relación inversa entre el nivel del ingreso *per capita* de la ciudad y los índices de concentración (cuadro 6). Medidos por el coeficiente de Gini, las ciudades más desiguales son Asunción y Monterrey; las más iguales, Caracas y San Juan.

Los perfiles de las distribuciones urbanas sugeridos en las participaciones por quintiles (columnas 6-11) pueden constituir una primera aproximación que nos ayude a distinguir dos tipos generales de ciudades. La ciudad "burguesa" puede definirse por participaciones mayores que el promedio en el ingreso de los percentiles 41 a 80, y por participaciones menores que el promedio en el ingreso del 5 % superior, como ocurre en Guatemala, San Juan y Caracas. La ciudad "polarizada" se caracteri-

za por una participación menor que el promedio en el ingreso del 60 % inferior y una participación mayor que el promedio en el ingreso del 5 % superior, como se observa en Cali, Medellín, Monterrey y Asunción.¹¹

¿Cómo explicar los distintos niveles de desigualdad entre las ciudades? La siguiente fase de nuestro trabajo requiere que estudiemos otras variables que contribuyan a las causas básicas de la desigualdad. ¿Cómo afectan la distribución la participación de las manufacturas, del comercio y la inmigración? ¿Cuáles son las instituciones que fijan un límite inferior al nivel de vida tolerado por los pobres de la ciudad o las masas proletarias? ¿Es cierto que las ciudades localizadas a mayor altitud son generalmente más pobres? Varias teorías de la migración rural-urbana se ocupan de la estructura del ingreso urbano, pero ninguna es teóricamente satisfactoria o empíricamente demostrada. Esperamos que estas estadísticas básicas nos permitan avanzar en esa dirección.

V. RICOS Y POBRES EN LA ECONOMÍA URBANA

En la sección II tratamos de colocar las economías urbanas y rurales en el contexto de la pirámide social del país y de medir la desigualdad global dentro de la economía urbana. Aquí examinamos en mayor detalle las características familiares de una submuestra urbana obtenida en ocho ciudades de cuatro países latinoamericanos que constituyen la porción más grande de su respectiva población urbana.¹²

Una vez que se distribuye conjuntamente la población por nivel de

¹¹ Es posible colocar la población de la ciudad dentro de la pirámide nacional, como lo ejemplifica la distribución de una ciudad por los cuartiles nacionales. En el caso del Perú (véase Webb, 1961) Lima representaba casi el 20 % de la población del país. Se encontró que sólo el 17 % de Lima quedaba en la mitad inferior, y el 83 % en la mitad superior, de la distribución del ingreso del país; el 54 % de la población de la ciudad quedaba en el cuartil superior del país.

¹² La unidad familiar es la base de observación y análisis. Las ocho características socio-demográficas empleadas aquí son las utilizadas en los estudios de consumo e ingreso familiar de ECIEL, conciliadas y comparadas entre países. Las muestras urbanas de Colombia se han obtenido en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín; la del Paraguay en Asunción; la del Perú en Lima; las de Venezuela en Caracas y Maracaibo. Las familias se distinguen en conjunto por el cuartil de su localización en la pirámide de ingresos y por una serie de características: rasgo 1, ciudad o estrato dentro de una ciudad; rasgo 2, tamaño de la familia; rasgo 3, número de perceptores de ingresos; rasgo 4, principal fuente de ingresos; rasgo 5, edad del jefe de familia; rasgo 6, ocupación del jefe de familia; rasgo 7, nivel educativo del jefe de familia; rasgo 8, sector de actividad del jefe de familia. Véanse en el cuadro 2 del apéndice las distribuciones de frecuencia para las cuatro economías urbanas.

ingreso y por cada una de las características socio-demográficas exploramos minuciosamente para identificar los rasgos que distingan a las familias de un cuartil y de otro.¹³ Sin embargo, al estudiar las distribuciones por cuartiles de características diversas, observamos que la pirámide es tan variada que ninguna característica singular puede distinguir por sí sola las familias ricas de las pobres. En consecuencia, resumimos nuestros hallazgos indicando en el cuadro 7 sólo los rasgos que caracterizan por lo menos a dos tercios de las familias que, en virtud de sus niveles de ingreso, se encuentran en una u otra *mitad* de la pirámide social. Así pues, tratamos de describir a los pobres o ricos mediante un amplio esquema sociodemográfico. Por ejemplo, en Colombia el 70 % del total de familias pequeñas (que constituye sólo el 6 % de la población) puede describirse como pobre, es decir, perteneciente a la mitad inferior, mientras que el 73 % de las familias con educación secundaria (que constituyen el 27 % de la población) se clasifica en los grupos de ingresos más altos (cuadro 7, columnas 6 y 15). En Asunción las familias de ingresos bajos pueden describirse como pequeñas y con escasa instrucción, mientras que las familias con tres perceptores de ingresos, o cuyo jefe pertenezca a la clase profesional o tenga educación universitaria, tendrán más probabilidades de ser ricas. Cada uno de estos últimos subgrupos representan del 14 al 16 % de la población de Asunción, y esperamos obvias yuxtaposiciones entre las características.

En Lima cerca de dos tercios de las familias que viven en Pueblos Jóvenes y en Baja Lima se consideran pobres, y en conjunto constituyen el 65 % del total de familias de Lima. Dos tercios del total de familias encabezadas por personas jóvenes, por obreros, o por personas con instrucción primaria a lo sumo, se encuentran también en la mitad más pobre de la población de Lima. En la mitad superior de la pirámide las familias ricas se caracterizan por tener tres o más perceptores de ingresos, un jefe de familia profesional, o un jefe con alguna instrucción universitaria. En Venezuela las familias pobres tienden a residir en Mara-

¹³ Las distribuciones de dos variables pueden separarse en dos direcciones. Cada característica se ha distribuido por los cuartiles de ingresos para comparar la participación efectiva de ese rasgo con la distribución hipotética al azar de ese rasgo en el conjunto total del ingreso. También se pueden separar estas distribuciones de dos variables enfocando cada cuartil y comparando la distribución de un rasgo dentro del cuartil con la distribución en toda la población. Como quiera que se analicen los arreglos, las distribuciones de las familias en cada celda incluyen una enorme riqueza de detalle y descripción que invita a mayores estudios empíricos. En *Latin American Review* (verano de 1976) aparece un examen amplio de estas "fragmentaciones" alternativas de la pirámide social.

caíbo, a ser pequeñas, a tener empleos en el sector de servicios, o a carecer de instrucción primaria.

En resumen, encontramos que tres características distinguen a la mitad superior de la inferior en nuestras cuatro muestras de ciudades. La característica de las familias pobres que parece ser importante en todas las ciudades es la *ausencia* de instrucción en el jefe (aunque estas familias representan sólo una fracción pequeña de la población total, a excepción del caso venezolano). En el otro extremo de la escala, concluimos que más del 80 % del total de familias cuyo jefe tiene una ocupación profesional o de gerente o tiene instrucción universitaria se encuentra en la mitad más rica de la pirámide social.

La dificultad del aislamiento de un grupo de rasgos que caracteriza correctamente cuartiles específicos puede derivar del enfoque unidimensional aquí empleado. Hemos visto que cada uno de los rasgos socio-demográficos que hemos seleccionado está presente en familias de los cuatro cuartiles. Ningún rasgo singular es un identificador seguro de un estrato familiar, aunque en sentido probabilístico algunos rasgos tienden a distinguir a ricos y pobres. Este resultado no es del todo sorprendente porque la familia misma se compone de una gran diversidad de miembros representados en la encuesta de ECIEL por el jefe de familia. Además, los datos de ECIEL no permiten una distinción detallada de la participación de miembros individuales en el proceso productivo, cuya información nos habría ayudado a un mejor logro de nuestro objetivo.

Nuestro examen superficial de varios lados de la pirámide social nos ha traído en un círculo completo de nuevo a su base, el punto de partida de la pobreza. Al recorrer la cara de la pirámide apenas hemos penetrado en su estructura interna. Tal es la tarea de nuestra próxima investigación.

VI. CONCLUSIONES

A) Hallazgos

Primero, hemos observado dos patrones en los cambios que ocurren en la distribución del ingreso durante el crecimiento: primero, la declinación de la participación en el ingreso del 90 % inferior a favor del 10 % superior; segundo, el “retorcimiento” de la distribución en contra del 60 % inferior y el 5 % superior, hacia una mayor participación de los percentiles medios, del 81 al 95. Cualquiera que sea el patrón de la

“redistribución” durante el crecimiento, hay un hecho que resulta claro de estos hallazgos: en los años cincuenta y sesenta el llamado desarrollo económico implicó una pérdida en la participación relativa para el 60 % inferior, en nuestra muestra de cinco países que engloban cerca de dos tercios de la población de la América Latina. El único interrogante que queda por contestar es simplemente cuál parte del tercio superior se beneficia por la pérdida de la mayoría: ¿la clase media alta o la clase alta?

Al comparar los países encontramos una gran variación de la concentración del ingreso, desde el Perú, México, el Brasil y Colombia, donde la desigualdad es mayor, hasta Costa Rica, la Argentina y Puerto Rico, donde la desigualdad es menor. Además, las clases más altas de los países más pobres reciben mayores participaciones en el ingreso que los grupos correspondientes de los países más ricos.

En lo que toca a las zonas urbanas y rurales hemos advertido que el ingreso medio de la zona urbana es más del doble de la media rural. Las medidas globales de desigualdad no son concluyentes en cuanto a la dispersión relativa de las zonas urbanas y rurales. En vista de nuestros hallazgos de que en todos los casos es mayor la participación del sector urbano en el ingreso que en la población, concluimos que el proceso de crecimiento ha favorecido la concentración del ingreso en las áreas urbanas; que la población rural se ha beneficiado en menor grado, si acaso, del proceso de crecimiento, y que la pobreza es predominantemente un fenómeno rural.

Si consideramos la bifurcación agrícola y no agrícola, el ingreso medio de la agricultura es la mitad del ingreso no agrícola, y la desigualdad intrasectorial relativa varía entre los países incluidos en nuestra muestra. En promedio, el sector agrícola alberga al 29 % de la población económicamente activa y constituye el 49 % del cuartil inferior y el 12 % del cuartil superior. La parte de la población dedicada a la agricultura varía entre los países, pero la posición relativa de cada sector agrícola en su pirámide de ingresos sigue un patrón más uniforme: del 67 a 79 % de los individuos pertenecen a la mitad inferior, mientras que sólo del 7 al 24 % llegan al cuartil superior.

Hemos observado, a primera vista, dos tipos de distribuciones ciudadinas: las “burguesas”, caracterizadas por una clase media emergente, y las “polarizadas” con mayor concentración del ingreso en el 5 % superior y menor participación de los grupos de ingresos bajos.

En nuestro examen de las pirámides sociales urbanas construidas con datos de presupuestos familiares de ECIEL, para ocho ciudades latinoamericanas encontramos que el nivel educativo y la ocupación del jefe de familia constituyen las principales características (entre ocho analizadas) que distinguen con mayor claridad las familias ricas de las pobres. Las familias cuyo jefe es gerente o profesional, o tiene instrucción universitaria, caen casi en su totalidad en la mitad superior de la pirámide del ingreso. Los carentes de instrucción caen principalmente en la mitad inferior.

B) Un ejercicio de redistribución

El efecto de la redistribución del ingreso en favor de las clases bajas puede demostrarse simplemente con un experimento mental de transferencia directa del ingreso desde el 5 % superior. ¿Cuánto debería disminuir la participación en el ingreso —el nivel de vida— de ese 5 % superior para que el nivel de vida del 40 % se duplicara? En el caso del Perú (1961) el 40 % inferior recibe el 8 % del ingreso, mientras que el 5 % superior recibe el 40 %. La duplicación de la participación de la clase inferior, para llegar al 16 % del ingreso, reduciría sólo en 20 % la participación del estrato superior. En Colombia y el Brasil se encuentran magnitudes semejantes.

Esto no quiere decir que pueda encontrarse con facilidad un camino que conduzca a mejores niveles de vida para la clase baja. Este tipo de cálculo sólo indica, si acaso, el grado en que el estrato superior tenderá a resistir todo intento de aumento directo (a través de una selectiva redistribución de ingreso) del nivel de vida del estrato inferior.¹⁴ Si comparamos la estrategia de la redistribución del ingreso con la alternativa —el mero crecimiento económico—, la posibilidad de duplicar el ingreso en el *futuro* implica la necesidad y los costos de la espera. Por ejemplo,

¹⁴ El supuesto de que el aumento de la participación de la parte inferior se produciría exclusivamente a costa de la parte superior se hace aquí sólo para fines de ilustración. Si esto ocurriera como una especie de castigo a la clase alta por haber disfrutado una porción tan desproporcionada del ingreso, la redistribución resultante en algunos casos dejaría al 5 % superior con menor ingreso que el de los percentiles 90-95.

En cierto sentido, mientras mayor sea la porción del ingreso recibida por el 5 % superior y menor la porción recibida por el 40 % inferior, menos deberá ceder el 5 % superior para duplicar el nivel del 40 % inferior. Así pues, en los países que cuentan con una clase media baja urbana relativamente fuerte los intentos de redistribución amenazarían con disminuir considerablemente el ingreso del grupo más rico. En consecuencia, sería de esperarse una gran resistencia.

con un crecimiento del 3 % anual se requerirían 24 años para que los grupos pobres dupliquen su ingreso.

Así pues, nuestra posición es contraria a la creencia convencional de que la redistribución inmediata es un error porque el resultado —se dice— sólo sería la “redistribución de la pobreza” entre los pobres, un pronunciamiento superficial, carente de contenido empírico, que reiteran con frecuencia los economistas.¹⁵

C) Otro ejercicio de redistribución: El Grupo Andino

Como ejemplo más concreto de las consecuencias de política económica de nuestro estudio parece conveniente examinar nuestros hallazgos en el Grupo Andino, un subconjunto de países que están poniendo en práctica políticas tendientes a lograr la integración económica.

La situación de la desigualdad dentro del país se conoce para tres de los seis países (Chile, Colombia y el Perú) que en conjunto representan dos tercios de la población total del Grupo Andino (véase el cuadro 1B). Ponderado por la población, el 10 % superior de estos tres países recibe el 54 % de su ingreso nacional y así determina una gran porción de la demanda interna. En términos del mero poder de compra solamente, la “necesidad” de bienes industriales emana de este grupo.

A pesar de esta distribución distorsionada en cada país, la pequeñez de la demanda absoluta limita severamente la escala de la producción eficiente de bienes de consumo durables en cualquier mercado nacional singular. Las técnicas de producción de estos bienes, desarrolladas en los países industrializados, requieren un mercado más grande que el garantizado por las clases altas de un solo país andino.

La ampliación del mercado para la producción interna de estos bienes puede buscarse por varios caminos. Primero, el ingreso puede concentrarse más aún en la clase superior, comprimiendo a los grupos bajos y acentuando una distribución ya desigual. Pero es posible que esto no pueda hacerse; los coeficientes de Gini de estos tres países se encuentran ya por encima del promedio latinoamericano. Por otra parte, podrían rediseñarse por completo las técnicas de producción, la utilidad de estos bienes podría cuestionarse, y su necesidad podría preverse o satisfacerse en alguna otra forma. Este puede ser el camino de una país protegido realmente contra el efecto del consumismo norteamericano. Tercero, si

¹⁵ Véase, por ejemplo, Mario Simonsen, *Brasil 2002*, Río de Janeiro, Ed. APEC, 1972, p. 64.

el país insiste en buscar la autosuficiencia en la satisfacción de estas necesidades, los mercados nacionales pueden consolidarse combinando los grupos superiores de las pirámides vecinas, lo que les permitiría beneficiarse de los efectos de escala de la integración. Así pues, uno de los efectos esperados del Acuerdo de Cartagena sería la reducción del costo de los artículos que integran la canasta de la clase superior, lo que permitiría que el consumo de imitación prosiguiera sin obstáculos impuestos por técnicas ineficientes de pequeña escala. En el mejor de los casos, algunos beneficios de la producción a escala podrán “filtrarse” hacia los grupos más bajos.

D) Observaciones finales

Rechazamos la noción de que nuestros hallazgos de tendencias o inclinaciones del pasado implican un sendero inexorable que deben recorrer otros países que traten de cruzar un terreno similar. Un país puede reducir deliberadamente la gran disparidad que hemos observado entre las áreas rurales y las urbanas, y negarse a tolerar la pobreza histórica del campesinado. La igualación dentro del sector rural carece de sentido frente a la creciente divergencia de los promedios sectoriales. Las políticas convencionales, como las de subsidios y gasto público en las zonas rurales, en el mejor de los casos, pueden retardar el deterioro de la situación agraria.

El aumento de la participación de la población urbana en el ingreso que hemos observado deriva de las prácticas de negligencia rural, de altos niveles de inversión urbana y de atención gubernamental a la infraestructura, la energía y la industria. Es posible que las políticas convencionales que tratan de modificar estas prácticas no aumenten los ingresos rurales, y aun las ganancias de la redistribución directa, como la reforma agraria, pueden verse minadas por otras políticas de mercado vigentes.

Por último, la fragmentación de los pobres y su dispersión geográfica por toda la economía implican que las políticas compensatorias convencionales tienen pocas probabilidades de beneficiarlos. Además, es probable que las políticas destinadas a ayudar a estos grupos fragmentados no sean políticamente atractivas.

La única forma efectiva de elevar los niveles de vida rurales es quizá el cambio directo de las reglas por las cuales la sociedad remunera a sus miembros y conceder, así, *validez*, en lugar de impedir, a una distribución más igualitaria del ingreso.

CUADRO 1 A. *Series de tiempo de la distribución del ingreso*

País [Unidad receptora]	Año	PIB per ca- pita, equi- valencia en dólares de 1960	Coefi- ciente de Gini	Coefi- ciente de varia- ción	D.E. Logs	Porción del ingreso por percentil de receptores								
						0-20	21-40	41-60	61-80	81-90	91-95	(96-100)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1. Argentina	[H]	1953	786	.41	1.09	.64	7.5	10.7	13.8	31.9	18.1	13.2	9.6	27.3
2. Argentina	[H]	1959	832	.45	1.29	.70	6.9	9.5	12.2	28.6	16.8	12.8	10.1	31.8
3. Argentina	[H]	1961	927	.42	1.18	.67	7.0	10.4	13.1	30.5	17.9	12.7	9.6	29.3
4. Brasil ^a	[E]	1960	289	.52	1.24	1.17	2.5	7.9	12.4	22.7	20.4	16.4	11.6	28.9
5. Brasil ^a	[E]	1970	383	.64	1.32	2.37	.1	4.0	12.5	16.5	16.9	15.0	13.0	38.6
6. Brasil ^b	[E]	1960	289	.49	1.18	.94	3.5	8.1	13.8	25.4	20.3	14.7	11.8	27.9
7. Brasil ^b	[E]	1970	383	.56	1.49	.99	3.2	6.9	10.8	20.8	16.9	14.4	13.0	34.9
8. México	[H]	1950	397	.53	2.50	.72	6.1	8.2	10.3	24.6	15.6	10.8	9.0	40.0
9. México	[H]	1957	488	.55	1.65	.88	4.4	6.9	9.9	21.2	17.4	14.7	9.7	37.0
10a. México	[H]	1963	542	.55	n.c.	n.c.	4.2	6.9	9.7	20.8	15.5	12.7	11.6	38.3
10b. México ^c	[H]	1963	542	.54	1.26	.97	3.5	6.6	11.1	21.2	19.4	17.4	13.4	28.7
11. Puerto Rico	[H]	1953	502	.42	.97	.75	5.6	9.8	14.9	30.3	19.9	16.9	9.6	23.4
12. Puerto Rico	[H]	1963	842	.46	.96	.84	4.5	9.2	14.1	27.9	21.5	17.0	11.7	22.0
13. EE. UU.	[CU]	1955-7	2 397	.36	.78	.68	6.2	12.6	16.2	35.0	21.9	14.6	9.2	19.4
14. EE. UU.	[CU]	1960-2	2 837	.36	.72	.70	5.9	12.1	16.5	34.5	22.4	15.1	12.0	16.1

B. *Sección transversal de las distribuciones por países*

1. Argentina	[H]	53, 59, 61	848	.43	1.19	.69	7.1	10.2	13.0	30.3	17.6	12.9	9.8	29.5
2. Brasil ^a	[E]	60, 70	336	.58	1.28	1.77	1.3	6.0	12.5	19.6	18.7	15.7	12.3	33.8
3. Brasil ^b	[E]	60, 70	336	.53	1.34	.97	3.4	7.5	12.3	23.1	18.6	14.6	12.4	31.4
4. Chile	[E]	1967	660	.50	1.09	.91	3.9	7.7	12.4	24.0	19.5	16.3	18.1	22.7
5. Colombia ^d	[E]	1964	364	.58	1.50	1.09	2.6	6.2	10.3	19.1	17.9	15.3	12.2	35.6
6. Costa Rica	[E]	1971	625	.37	.80	.64	7.0	12.3	13.8	33.1	21.5	14.9	10.3	20.1
7. México	[H]	50, 58, 63	476	.54	1.47	.86	4.9	7.3	9.9	22.2	16.1	12.7	10.1	38.4
8. Perú	[E]	1961	353	.62	1.70	1.10	2.3	5.6	9.4	17.0	16.6	14.0	12.0	40.1
9. Puerto Rico	[H]	53, 63	672	.44	.97	.80	5.1	9.5	14.5	29.1	20.9	16.9	10.7	22.7
10. EE. UU.	[CU]	55-7, 60-2	2 617	.36	.75	.69	6.1	12.4	16.4	34.8	22.2	14.9	10.6	17.8
Promedio de la muestra latinoamericana (líneas B: 1-9)			542	.51	1.26	.94	4.2	8.0	12.0	24.2	18.6	14.8	12.0	30.4

Unidad receptora: [H] Unidades familiares. [E] Población económicamente activa. [CU] Unidad de consumo.

n.c. = "no calculable" con la información disponible.

Notas: a. basado en estimaciones de Fishlow.

b. basado en estimaciones de Langoni.

c. basado en estimaciones del Banco de México.

d. basado en estimaciones de Urrutia.

CUADRO 1A. *Series de tiempo de la distribución del ingreso**Metodología*

Las tres medidas de desigualdad y las porciones del ingreso recibidas por los percentiles de receptores se calcularon a partir de las distribuciones interpoladas como sigue: las distribuciones originales de frecuencias de receptores e ingresos se acumularon de los más pobres a los más ricos, y el logaritmo del número acumulado de receptores se colocó frente al logaritmo del ingreso acumulado. Suponiendo una linealidad general entre el logaritmo de perceptores e ingresos acumulados estimamos luego el ingreso correspondiente a cada percentil ordinal estándar (10, ..., 90, 95) de receptores mediante interpolación lineal entre las observaciones pertinentes. En las columnas 6-13 del cuadro 1 aparece un resumen de estas porciones de ingreso interpoladas, las que se emplean también directamente en el cálculo del coeficiente de Gini. Las porciones ordinales estándar se convirtieron también de nuevo a distribuciones de frecuencias correspondientes a once intervalos, las que se emplearon luego para calcular el coeficiente de variación (col. 4) y la desviación estándar (D. E.) del logaritmo del ingreso (col. 5). Dado que las medidas resumidas son sensibles al número y a la distancia que media entre los intervalos de ingreso, las estimaciones de las medidas presentadas en este estudio se han calculado a partir de las interpolaciones ordinales derivadas en los procedimientos anteriores, cualquiera que fuese el número original de intervalos de ingreso. Véase la nota 1 del texto con comentarios adicionales.

Fuentes y métodos

Líneas 1-3 (Argentina): Las estimaciones del PIB son de S. N. Braithwaite, junio de 1968, cuadro 9, p. 147, línea 1, para 1959 y 1961. La estimación para 1959 se construyó con una tasa de paridad anual media, obtenida dividiendo las estimaciones anuales del PIB total en pesos de 1960 que aparecen en el cuadro 20, p. 168, entre sus equivalentes en dólares de 1960 que aparecen en el cuadro 9, p. 146. Luego se aplicó la tasa de paridad media a la estimación del PIB en pesos de 1960 que para 1953 aparece en la Argentina, Consejo Nacional de Desarrollo, 1965, vol. 3, cuadro III-1, p. 2, línea 13. La estimación de la población proviene del volumen V, cuadro V-2, p. 6. Las medidas de la desigualdad se basan en datos del Consejo Nacional de Desarrollo, 1965, vol. 4, cuadros VI-1, p. 5, para 1953; IV-112, p. 129, para 1959; IV-223, p. 253, para 1961. Las interpolaciones se calcularon a partir de veintidós intervalos de ingreso originales.

Líneas 4-5 (Brasil): El PIB de 1960 es de S. N. Braithwaite, agosto de 1967, cuadro 21, p. 41. La cifra del PIB de 1970 ha sido derivada aplicando la tasa de crecimiento del ingreso *per capita* implícita en Fishlow, mayo de 1972, pp. 392 y 399, a la base del ingreso que aparece para 1960 en Braithwaite, agosto de 1967. Las medidas de la desigualdad se basan en estimaciones de la división de la población económicamente activa en nueve intervalos de ingreso originales considerados por Fishlow, mayo de 1972, cuadro 1, p. 392, para 1960, y en el cuadro 5, p. 399, para 1970. La estimación de la población económicamente activa de 1960 ha sido

tomada del Brasil, Fundação I.B.G.E., julio de 1971, cuadro VI, p. XXIX, y para 1970 del cuadro 8, p. 6.

Líneas 6-7 (Brasil): Las estimaciones del PIB igual que en las líneas 4-5 anteriores. Las medidas de desigualdad se basan en los doce intervalos originales con ingresos medios y las porciones de los deciles que aparecen en Langoni, octubre de 1972, cuadro 4, p. 14, para 1960 y 1970. Estimaciones de la población económicamente activa tomadas de Brasil, Fundação I.B.G.E., *loc. cit.*, para 1960, y de Langoni, octubre de 1972, cuadro 8, p. 19, para 1970.

Líneas 8-10a, b (México): Las estimaciones del PIB son de S. N. Braithwaite, junio de 1968, cuadro 9, p. 147, línea 17, para 1957 y 1963. La estimación para 1950 se construyó con la tasa de paridad media anual, calculada dividiendo las estimaciones anuales del PIB total en pesos de 1960 que aparecen en el cuadro 20, p. 169, línea 17, entre sus correspondientes equivalentes en dólares de 1960 del cuadro 9, p. 146, línea 17. Esta tasa de paridad media se aplicó luego a la estimación del PIB para 1950 en pesos de 1960 que aparece en Banco de México, *Cuentas nacionales*, 1969, cuadro 87. La población para la estimación de 1950 es de Naciones Unidas, *Demographic Yearbook 1966*, cuadro 4, p. 123. Las medidas de desigualdad para 1950 y 1957 se basan en I. M. de Navarrete, *La distribución del ingreso*, 1960, cuadros 9 y 10, y las interpolaciones se han calculado a partir de diez intervalos de ingreso originales. El coeficiente de Gini para México, 1963, línea 10a, se calculó a partir de las porciones del ingreso que aparecen en Ifigenia Martínez de Navarrete, "La distribución del ingreso en México", 1970, cuadro 2, p. 37. Las otras dos medidas no pueden calcularse a partir de esta fuente.

Las medidas para México (1963), línea 10b, se basan en datos del Banco de México, *Encuesta sobre ingresos*, 1966, serie 38, p. 432. Las interpolaciones se han calculado a partir de dieciséis intervalos de ingreso originales.

Líneas 11-12 (Puerto Rico): El PIB se calcula a partir de estimaciones del producto y del deflactor ajustado de precios que aparecen en el cuadro 1 de Junta de Planeación de Puerto Rico, *Ingreso y producto 1967*, pp. 8-9, líneas 1, 16 y 30. La población se tomó de la línea 25.

Todas las demás columnas se basan en Departamento del Trabajo de Puerto Rico, *Income and Expenditures of the Families*, febrero de 1967, Informe 1A, cuadro 20, p. 110, para datos de 1953. Las interpolaciones se han calculado a partir de nueve intervalos de ingreso originales. Los datos para 1963 han sido tomados del cuadro 6, p. 6, y se han interpolado a partir de trece intervalos de ingreso originales.

Líneas 13-14 (Estados Unidos): El PNB medio se calculó deflactando las estimaciones dadas en dólares corrientes en Departamento de Comercio de los Estados Unidos, *National Income and Product Accounts*, 1969, "Statistical Tables", cuadro 1.1, p. 3, línea 1, con el índice que aparece en el cuadro 8.1, p. 159, línea 1, ajustado a la base 1960 = 100. La población anual aparece en el cuadro 7.6, p. 156.

Las medidas de la desigualdad se basan en J. Fitzwilliams, abril de 1964. Primero promediamos las porciones porcentuales de los números de unidades de consumo e ingresos que aparecen en el cuadro 4, p. 5, para cada periodo de tres

años, y luego interpolamos a partir de las porciones resultantes de los nueve grupos de ingresos medios.

CUADRO 1B. *Sección transversal de la distribución por países*

Fuentes

Líneas 1-3, 7, 9-10: Las mismas fuentes del cuadro 1A.

Línea 4 (Chile): La estimación del PIB *per capita* para 1967 se calculó multiplicando la estimación de paridad en dólares para 1960 que aparece en Braithwaite, junio de 1957, cuadro 19, p. 167, línea 4, por el número índice del producto *per capita* para 1967 a precios constantes que aparece en Naciones Unidas, *Yearbook of National Account Statistics* 1972, vol. III, cuadro 7, p. 136, línea 2, con la base cambiada a 1960 = 100. Las medidas de desigualdad se calcularon a partir de las porciones de nueve deciles dadas por Isabel Heskia, marzo de 1973, cuadro 1, p. 6.

Línea 5 (Colombia): La estimación del PIB es de S. N. Braithwaite, agosto de 1967, cuadro 21, p. 71. Las medidas de desigualdad se basan en veintitrés intervalos de ingreso de la población y el ingreso dados por M. Urrutia y Clara de Sandoval, julio de 1970, cuadro A-6, p. 1003.

Línea 6 (Costa Rica): La estimación del PIB a precios corrientes de 1971 se deflactó primero a precios de 1963, se dividió entre la población de 1971, y luego se convirtió a equivalentes en dólares de 1960 mediante una tasa de paridad implicada entre los colones de 1963 y los dólares de 1960. Las estimaciones del PIB a precios corrientes para 1963 y 1971 aparecen en Naciones Unidas, 1975, vol. I, cuadro 1, p. 197, línea 7. El índice de precios de los bienes domésticos e importados es del Fondo Monetario Internacional, *International Financial Statistics*, enero de 1973, p. 94, línea 63. La estimación de la población de 1963 es de IFS, enero de 1968, p. 90, línea 99, y la de 1971 es de IFS, enero de 1973, p. 94, línea 997. La tasa de paridad implicada se obtuvo dividiendo la estimación para 1963 del PIB *per capita* expresado en dólares de 1960, que aparece en Braithwaite, *loc. cit.*, entre el PIB *per capita* de 1963 expresado en colones corrientes. Las medidas de la desigualdad se basan en las porciones de personas e ingresos para once intervalos que aparecen en Costa Rica, Instituto de Investigaciones, septiembre de 1972, cuadro 4 del apéndice, p. 81.

Línea 8 (Perú): La estimación del PIB ha sido tomada de S. N. Braithwaite, *loc. cit.* Las medidas de la desigualdad se basan en los catorce intervalos de ingreso que aparecen en R. Webb, septiembre de 1972, cuadro 3, p. 7, con el ingreso expresado en millones de soles peruanos. Las estimaciones del total de la fuerza de trabajo y del ingreso en millones de dólares aparecen en R. Webb, junio de 1973, cuadro 2, p. 6.

CUADRO 2. Medidas de la distribución del ingreso por zonas

A. Zonas urbanas

País	Año	Coeficiente de Gini (2)	C.V. (3)	D.E. Logs (4)	Porción del ingreso a percentiles de receptores				
					0-60 (5)	61-80 (6)	81-90 (7)	91-95 (8)	96-100 (9)
Chile	1967	.48	1.04	.59	25.4	20.0	16.1	17.3	21.0
Colombia ^a	1964	.55	1.32	1.20	21.7	19.3	15.6	12.8	30.5
Colombia (4 ciudades)	1967	.47	1.05	.83	25.9	19.2	16.0	17.4	21.3
Costa Rica	1971	.37	.76	.66	32.0	24.4	14.4	11.3	17.7
Ecuador	1968	.51	1.26	.95	24.5	18.0	14.6	13.5	29.2
Guatemala (5 ciudades)	1971	.42	.90	.13	29.9	21.3	16.3	11.5	20.8
México	1963	.52	1.63	.96	22.6	20.4	17.2	13.2	26.3
Perú	1961	.49	1.13	.89	24.6	20.7	15.6	12.9	26.0
Puerto Rico	1953	.45	1.02	.83	27.7	21.7	14.9	11.5	24.0
Puerto Rico	1963	.43	.90	.85	28.5	23.0	16.5	11.4	20.4
Venezuela (2 ciudades)	1970	.44	.89	.82	27.2	22.1	17.9	14.9	17.6
Promedio:		.47	1.04	.85	26.4	20.9	15.9	13.4	23.1

B. Zonas rurales

Chile	1967	.47	.09	.81	26.4	18.7	14.1	18.2	22.4
Colombia ^a	1964	.56	.68	.91	21.9	14.1	13.0	10.8	40.1
Costa Rica	1971	.30	.53	.57	39.9	19.0	14.9	11.1	15.0
México	1963	.47	1.10	.61	26.3	19.5	15.4	12.8	25.6
Perú	1961	.48	1.00	.92	25.5	21.5	17.4	14.0	21.4
Puerto Rico	1953	.33	.65	.60	36.6	22.8	14.3	11.2	14.9
Puerto Rico	1963	.41	.86	.86	31.6	21.8	15.5	10.8	20.1
Promedio		.43	.70	.75	29.7	19.6	14.9	12.7	22.8

a. Basado en el estudio de Urrutí

CUADRO 2. *Medidas de la distribución del ingreso por zonas**Fuentes y métodos*

Línea 1 (Chile): Las porciones de los deciles para las zonas urbanas y rurales son de Heskia, 1973, cuadro 1, p. 6. El número de perceptores en cada zona aparece en el cuadro 4, p. 8, y los ingresos medios por zona aparecen en el cuadro 11, p. 27.

Línea 2 (Colombia DANE): Calculada a partir de los quince intervalos originales para las zonas urbanas y rurales que aparecen en Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 1972, cuadros 21-22, pp. 71-72.

Línea 3 (Colombia, 4 ciudades): La distribución de frecuencias de las familias por deciles estándares y el ingreso medio de cada decil han sido tomados del Programa de ECIEL (1972) para Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín combinadas.

Línea 4 (Costa Rica): El ingreso medio de cada intervalo de la distribución de todo el país se calculó primero de Costa Rica, 1972, cuadro 4 del apéndice, p. 81, que da las porciones de personas y de familias, y el total de sus ingresos para once intervalos originales. Estas medias de ingresos se aplicaron luego a las distribuciones de frecuencias de las familias urbanas y rurales que aparecen en el cuadro 8, p. 40, para obtener el ingreso efectivo de cada porción de los receptores por zonas. La diferencia entre el ingreso total (p. 81) y el ingreso así agregado se distribuyó por partes iguales entre todas las clases de ingresos. Los once intervalos para las zonas urbanas y rurales (cuadros 8, p. 40) se conciliaron mediante una interpolación lineal sucesiva con los doce intervalos de las distribuciones para todo el país que aparecen en la p. 81.

Línea 5 (Ecuador): Las distribuciones de frecuencias urbanas para doce intervalos originales de ingreso aparecen en Colombia DANE, 1972, cuadro 23, p. 73, sólo para el Ecuador urbano.

Línea 6 (Guatemala): Calculada a partir de cierto número de familias y sus ingresos correspondientes es en diez intervalos originales que aparecen en R. A. Crellana y A. de León, 1972, cuadro 40-1, p. 93. Los datos se refieren sólo a las cinco ciudades principales.

Línea 7 (México): Las distribuciones de frecuencias para el México urbano se calcularon como residuo restando los catorce intervalos originales de las localidades de menos de 2 500 habitantes que aparecen en Banco de México, 1966, serie 38, p. 429, de las distribuciones de todo el país, p. 432.

Línea 8 (Perú): Calculada de R. Webb, junio de 1973, cuadro 3, p. 7, a partir de los 6 intervalos dados para la zona rural y los 7 para la distribución urbana.

Línea 9 (Puerto Rico): Calculada a partir de porciones de números de familias y porciones del ingreso que aparecen en Junta de Planeación de Puerto Rico, 1967, cuadro 6, p. 6, para nueve intervalos en 1963, y en el cuadro 20, p. 110, para los trece intervalos originales de 1953. Las familias urbanas se definen como aquellas que residen en lugares de 2 500 habitantes y más, y para 1963 se incluyen también los suburbios de las grandes áreas urbanas.

Línea 10 (Venezuela): Calculada a partir de diez intervalos originales de familias de Caracas y Maracaibo elaborados por el Programa de ECIEL, 1972.

CUADRO 3. Comparación de las distribuciones urbanas y rurales

Año	Ingreso medio	Coeficiente de Gini	Porciones urbanas		Porciones del ingreso recibidas por		D.E. Logs	C. V.
			% de la población	% del ingreso	60 % más bajo	5 % más alto		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urbano Rural	Urbano Rural			Urbano Rural	Urbano Rural	Urbano Rural	Urbano Rural
Chile 1967	1.94	1.02	60.8	71.4	.96	.93	1.03	.96
Colombia ^a 1964	1.71	.98	48.4	61.6	.99	.76	1.32	.79
Colombia ^b 1970	2.31	1.28	61.6	78.8	.88	1.26	1.29	1.27
Costa Rica 1971	2.15	1.22	41.7	60.6	.57	1.17	1.16	1.20
México 1963	2.31	1.09	55.8	74.4	.86	1.02	1.18	.84
Perú 1961	2.67	1.03	42.8	66.7	.96	1.21	.96	1.13
Puerto Rico 1953	1.81	1.37	49.5	64.0	.75	1.60	1.37	1.57
Puerto Rico 1963	1.90	1.06	48.6	64.2	.90	1.01	.98	1.04
Promedio	2.10	1.13	51.1	67.7	.86	1.12	1.16	1.10

FUENTE: Las del cuadro 2.

a Basado en Urrutia.

b Basado en DANE.

CUADRO 4 A. Cuartiles nacionales divididos en sectores rurales y urbanos

País y año	Población rural/urbana en cada cuartil				Porción de la población del país (5)
	I (1)	II (2)	III (3)	IV (4)	
<i>Rural</i>					
1. Colombia ^a 1964:	52	92	34	29	52
2. Colombia ^b 1970:	57	49	34	14	38
3. Costa Rica 1971:	83	69	52	28	58
4. México 1963:	67	54	36	21	44
5. Perú 1961:	89	69	43	28	57
6. Puerto Rico 1953:	63	59	51	29	51
7. Puerto Rico 1963:	69	61	47	29	52
8. Promedio	69	65	42	25	50
<i>Urbana</i>					
9. Colombia ^a 1964:	48	8	66	71	48
10. Colombia ^b 1970:	43	51	66	86	62
11. Costa Rica 1971:	17	31	48	72	42
12. México 1963:	33	46	64	79	56
13. Perú 1961:	11	31	57	72	43
14. Puerto Rico 1953:	37	41	49	71	49
15. Puerto Rico 1963:	31	39	53	71	48
16. Promedio	31	35	58	75	50
B. Cuartiles de todo el país divididos entre el sector agrícola y el no agrícola					
<i>Agrícola</i>					
17. Argentina 1953:	45	11	10	18	21
18. Argentina 1961:	36	11	8	9	16
19. Brasil ^c 1970:	70	62	33	11	44
20. Chile 1967:	40	35	13	8	24
21. Colombia ^b 1970:	51	44	30	12	34
22. México 1963:	68	49	31	23	43
23. Puerto Rico 1953:	49	30	30	13	30
24. Puerto Rico 1963:	30	21	10	6	17
25. EUA. 1957-1959:	33	7	3	3	11
26. EUA. 1960-1962:	26	6	3	3	10
27. Promedio	49	33	21	12	29

CUADRO 4 B (conclusión)

País y año	Población rural/urbana en cada cuartil				Porción de la población del país (5)
	I (1)	II (2)	III (3)	IV (4)	
<i>No agrícola</i>					
28. Argentina 1953:	55	89	90	82	79
29. Argentina 1961:	64	89	92	91	84
30. Brasil ^c 1970:	30	38	67	89	56
31. Chile 1967:	60	65	87	92	76
32. Colombia ^b 1970:	49	56	70	88	66
33. México 1963:	32	51	69	77	57
34. Puerto Rico 1953:	51	70	70	87	70
35. Puerto Rico 1963:	70	79	90	94	83
36. EUA. 1957-1959:	67	93	97	97	89
37. EUA. 1960-1962:	74	94	97	97	90
38. Promedio (excluido EUA)	51	67	79	88	71

a. Basado en datos de Urrutia.

b. Basado en datos del DANE.

c. Basado en datos de Fishlow.

CUADRO 4. Cuartiles nacionales divididos en sectores rurales y urbanos

Metodología

Los niveles adecuados para los cortes del ingreso se determinaron mediante las divisiones por cuartiles de la distribución del país. Los intervalos que unen los límites de cuartiles se dividieron entre sus componentes rurales y urbanos de acuerdo con la proporción de la distribución total que forma cada uno de los cuartiles respectivos. Tal división proporcional de los intervalos yuxtapuestos supone una distribución pareja u horizontal de los receptores dentro de cada intervalo.

La división de los cuartiles de todo el país en zonas urbanas y la rural (parte A) y sector agrícola y no agrícola (parte B) sólo pudo hacerse en los casos en que la suma de ambos sectores agota el ingreso total y en que los intervalos del ingreso son comparables entre los dos sectores.

Fuentes — Parte A

Las mismas del cuadro 2 con la adición de:

Línea 1 (Colombia): Calculada a partir de veintitrés intervalos de población rural que aparecen en Urrutia y Sandoval (1970), cuadro A-5, p. 1002, con el

ingreso rural total de la p. 993. Los veinticinco intervalos urbanos aparecen en el cuadro A-3, p. 1001.

Fuentes — Parte B

Véanse las fuentes del cuadro 5.

CUADRO 5. Medidas de la desigualdad del ingreso: Sectores agrícola y no agrícola

Fuentes

Líneas 1-2 (Argentina, 1953-1961): Calculadas a partir de distribuciones que aparecen en la Argentina (1965), vol. IV. Cada sector se formó sumando el número de familias y sus ingresos en cada uno de los 22 intervalos de ingreso de los cuadros siguientes: Agrícola, 1953: cuadros de las pp. 7 y 15; No agrícola, 1953: cuadros de las pp. 8-13, 16-22; Agrícola, 1961: cuadros de las pp. 225 y 263; No agrícola, 1961: cuadros de las pp. 256-261, 264-270. Luego se calcularon las porciones de número de familias y de ingresos para cada uno de los sectores agregados y se interpolaron las porciones para obtener porciones para los grupos ordinales de familias convencionales. Las interpolaciones se calcularon a partir de los veintidós intervalos de ingreso originales.

Líneas 3-4 (Brasil): Las porciones de los deciles de receptores y su ingreso correspondiente en 1960 para ambos sectores han sido tomadas de Langoni (1972), cuadros 6, p. 17, y para 1970 se tomaron del cuadro de la p. 14. La población económicamente activa en la agricultura se tomó de Fundação I.B.G.E. (julio de 1971), cuadro VI, p. XXIX, para 1960, y del cuadro 8, p. 19, para 1970. El producto del número total de receptores por las medias sectoriales produce el total del ingreso sectorial de donde se calcularon las distribuciones de frecuencias absolutas del ingreso y los números. Las medidas de desigualdad se estimaron a partir de las once distribuciones "reconstruidas" o interpoladas que no aparecen en Langoni (1972).

Línea 5 (Brasil): Las porciones de la población y del ingreso para nueve intervalos originales en ambos sectores para 1970 aparecen en Fishlow, mayo de 1972, cuadro 5, p. 399.

Línea 6 (Chile): Las porciones de receptores y sus ingresos correspondientes para siete intervalos originales del sector agrícola aparecen en Heskia, marzo de 1973, cuadro 9, p. 21. La distribución no agrícola se estimó promediando distribuciones separadas en el sector industrial y el de servicios para cada uno de ocho intervalos originales ponderados por el número total de perceptores sectoriales. El número total de perceptores en cada intervalo aparece en el cuadro 2, p. 8, y el ingreso medio en el cuadro 11, p. 27.

Línea 7 (Colombia): La distribución no agrícola se calculó restando el número de personas de cada intervalo del ingreso de la distribución agrícola de las distribuciones nacionales, y aplicando luego las medias del intervalo estándar al número de perceptores para estimar las porciones del ingreso. Los quince intervalos originales de la agricultura aparecen en Colombia DANE, 1972, cuadro 8, p. 135; las distribuciones nacionales aparecen en el cuadro 20, p. 70; la población económica-

CUADRO 5. Medidas de la desigualdad del ingreso: sectores agrícola y no agrícola

<i>País, sector y año</i>	<i>Porcentaje de familias</i>	<i>Porcentaje del ingreso</i>	<i>Ingreso medio en relación con a)</i>	<i>Coficiente de Gini</i>	<i>Coficiente de variación</i>	<i>D.E. Logs</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 — Argentina — 1953						
a) Agrícola	21	19	100	.49	1.34	.76
b) No agrícola	79	81	112	.37*	1.02*	.59*
2 — Argentina — 1961						
a) Agrícola	16	13	100	.48	1.37	.73
b) No agrícola	84	87	131	.41*	1.14*	.64*
3 — Brasil (Langoni) — 1960						
a) Agrícola	54	39	100	.42*	.96*	.76*
b) No agrícola	46	61	182	.47	1.11	.96
4 — Brasil (Langoni) 1970						
a) Agrícola	40	20	100	.43*	.99*	.75*
b) No agrícola	60	80	273	.54	1.41	.98
5 — Brasil (Fishlow) — 1970						
a) Agrícola	44	18	100	.61	1.21*	2.54
b) No agrícola	56	82	351	.58*	1.53	2.16*
6 — Chile — 1967						
a) Agrícola	24	15	100	.40*	1.38	.66*
b) No agrícola	76	85	189	.49	1.13*	.88

7 — Colombia — 1970						
a) Agrícola	34	20	100	.43*	1.15*	.75*
b) No agrícola	66	80	210	.52	1.30	.94
8 — Guatemala						
a) Agrícola — 1966	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
b) Sólo ciudades — 1971						
9 — México — 1963						
a) Agrícola	43	27	100	.50*	1.26	.88*
b) No agrícola	57	73	198	.52	1.17*	.93
10 — Puerto Rico — 1953						
a) Agrícola	31	22	100	.33*	.73*	.58*
b) No agrícola	69	78	157	.43	.98	.78
11 — Puerto Rico — 1963						
a) Agrícola	17	11	100	.41*	1.00	.68*
b) No agrícola	83	89	170	.44	.93*	.84
12 — Estados Unidos — 1957-1959						
a) Agrícola	11	7	100	.41	.88	.73
b) No agrícola	89	93	165	.35*	.75*	.63*
13 — Estados Unidos — 1960-1962						
a) Agrícola	10	6	100	.41	.87	.74
b) No agrícola	90	94	172	.34*	.69*	.66*
14 — Promedio (líneas 1-11)						
a) Agrícola	32	20	100	.45*	1.14*	.91*
b) No agrícola	68	80	197	.48	1.17	.97
			(180) a			

* Indica el sector de mayor igualdad.

a Indica el promedio con exclusión de la línea 5.

n.c.: Datos de Guatemala, "no comparables". Las muestras se refieren a años distintos y en conjunto no agotan la población.

CUADRO 5 (conclusión)

<i>País, sector y año</i>	<i>Porciones del ingreso a percentiles de receptores</i>				
	0-60	61-80	81-90	91-95	96-100
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 — Argentina — 1953					
a) Agrícola	25.1	16.4	15.0	10.9	32.3
b) No agrícola	33.9	18.0	12.7	9.2	26.0
2 — Argentina — 1961					
a) Agrícola	26.9	15.8	13.6	10.1	33.4
b) No agrícola	31.4	18.0	12.2	9.6	28.6
3 — Brasil (Langoni) — 1960					
a) Agrícola	29.5	22.2	14.9	10.1	23.1
b) No agrícola	27.0	20.6	14.7	10.9	26.6
4 — Brasil (Langoni) 1970					
a) Agrícola	29.5	20.1	13.9	13.1	23.1
b) No agrícola	22.0	18.0	15.2	11.0	33.6
5 — Brasil (Fishlow) — 1970					
a) Agrícola	10.8	32.4	15.3	11.1	30.2
b) No agrícola	18.9	18.2	15.3	11.4	36.0
6 — Chile — 1967					
a) Agrícola	31.4	11.6	12.6	10.5	33.8
b) No agrícola	24.3	20.6	15.6	13.1	26.1

7 — Colombia — 1970					
a) Agrícola	24.6	22.6	14.5	10.2	27.9
b) No agrícola	22.9	19.2	15.0	11.9	30.8
8 — Guatemala					
a) Agrícola — 1966	38.6	22.1	15.0	9.6	14.4
b) Sólo ciudades — 1971	29.9	21.3	16.3	11.5	20.8
9 — México — 1963					
a) Agrícola	22.8	17.5	16.6	13.7	29.1
b) No agrícola	23.2	19.9	17.2	12.7	28.9
10 — Puerto Rico — 1953					
a) Agrícola	36.3	22.6	12.9	9.6	18.4
b) No agrícola	29.4	21.4	15.5	9.8	23.6
11 — Puerto Rico — 1963					
a) Agrícola	30.7	19.4	14.0	11.2	24.4
b) No agrícola	28.2	21.9	16.8	11.5	21.4
12 — Estados Unidos — 1957-1959					
a) Agrícola	30.0	22.4	15.9	10.6	20.9
b) No agrícola	36.1	21.4	14.3	6.9	19.1
13 — Estados Unidos — 1960-1962					
a) Agrícola	30.1	22.5	16.0	10.8	20.4
b) No agrícola	35.4	22.2	14.6	12.2	15.4
14 — Promedio (líneas 1-11)					
a) Agrícola	27.8	20.2	14.5	10.9	26.4
b) No agrícola	26.5	19.7	19.7	11.1	27.5

* Indica el sector de mayor igualdad.

a Indica el promedio con exclusión de la línea 5.

n.c.: Datos de Guatemala, "no comparables". Las muestras se refieren a años distintos y en conjunto no agotan la población.

mente activa total aparece en el cuadro 4, p. 129; y el ingreso total en el cuadro 5, p. 130.

Línea 8 (Guatemala): La distribución agrícola no es comparable a la distribución de "sólo ciudades". Los dos conceptos no agotan el total de la población, y los dos estudios se refieren a años distintos. Los números de familias agrícolas en veintidós intervalos originales y sus medias aparecen en R. A. Orellana, 1966, cuadro 31, p. 143. Los números de familias y el ingreso total para cada uno de los diez intervalos originales aparecen en R. A. Orellana y A. de León, 1972, cuadro 4.0-1, p. 93, para cinco grandes ciudades.

Línea 9 (México): Basada en distribuciones de Banco de México, 1966. Las porciones rurales de números e ingreso son del cuadro 38, p. 429. Las porciones urbanas de números e ingreso son del cuadro de las pp. 430-431. Las interpolaciones se calculan con las porciones de familias de 16 intervalos de ingresos.

Línea 10 (Puerto Rico, 1973): Basada en distribuciones que aparecen en Departamento del Trabajo de Puerto Rico, 1953, Informe A-1, cuadro 6, p. 15. El sector agrícola incluye la silvicultura y la pesca; el no agrícola es la agregación de las distribuciones sectoriales de la construcción, las manufacturas, los servicios públicos, el comercio, las finanzas, los servicios, la administración pública y "otros". Las porciones del número de familias en cada sector aparecen en el cuadro 6. Los ingresos medios se calcularon dividiendo el ingreso recibido por cada intervalo de ingreso entre el número de familias de ese intervalo para las distribuciones nacionales elaboradas con base en el informe I-A, cuadros 1 y 3. Las porciones de ingresos se obtuvieron multiplicando el número de familias de cada intervalo para cada industria por el ingreso medio para ese intervalo. Por último, las porciones del ingreso de los nueve intervalos se interpolaron.

Línea 11 (Puerto Rico, 1963): Basada en Departamento del Trabajo de Puerto Rico, 1963, informe I-A. Los sectores se componen de las mismas industrias de los datos de 1953. Las porciones del número de familias en cada intervalo de ingreso para cada sector aparecen en el cuadro 15-A1, p. 78. Los ingresos medios se calcularon primero para cada uno de los trece intervalos de la zona urbana y la rural a partir de la información contenida en la columna 1 del cuadro 15-D1 y 15-E1. Luego se aplicaron estos ingresos medios de cada intervalo al número de familias dentro de cada sector que residen en la zona rural o la urbana para obtener el ingreso efectivo de las familias rurales y urbanas de cada intervalo dentro de cada industria. Luego se agregaron las distribuciones rurales y urbanas y se formaron porciones de ingresos para cada intervalo de ingreso en cada industria. Estas porciones de ingresos se interpolaron después para obtener las porciones de los grupos ordinales convencionales. Las porciones interpoladas se emplearon para calcular todas las medidas de desigualdad.

Líneas 12-13 (Estados Unidos): Basada en Fitzwilliams, 1964, cuadros 7 y 8, p. 7. Promediamos las porciones porcentuales de número de familias e ingresos para cada periodo de tres años y luego interpolamos los dos intervalos de ingreso originales. Es el mismo procedimiento seguido por Kuznets, 1963, para los periodos anteriores. Los datos de 1960-1962 incluyen a Hawai y Alaska.

CUADRO 6. *Medidas de la desigualdad en 14 ciudades latinoamericanas*

<i>País/ciudad</i>	<i>Año</i>	<i>Ingreso per capita. Dólares equivalentes de 1960</i>	<i>Coefi- ciente de Gini</i>	<i>Coefi- ciente de varia- ción</i>	<i>S. D. Logs</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Brasil	60-68				
1. Recife	(promedio)	356(1)	.45(7)	.97(7)	.84(11)
2. São Paulo	71	839(13)	.43(4)	.90(4)	.75(4)
B. Colombia					
3. Barranquilla	67	463(3)	.45(8)	1.00(9)	.76(5)
4. Bogotá	67	575(5)	.45(9)	.97(8)	.81(9)
5. Cali	67	461(2)	.47(10)	1.05(11)	.80(8)
6. Medellín	67	494(4)	.48(12)	1.13(13)	.83(10)
C. Guatemala					
7. Ciudad de Gua- temala	69	583(6)	.42(3)	.88(3)	.74(2)
D. México					
8. México	63	730(10)	.49(13)	1.06(12)	.91(14)
9. Monterrey	65	603(8)	.52(14)	1.28(14)	.89(13)
E. Paraguay					
10. Asunción	70-71	789(12)	.56(15)	1.30(15)	1.05(15)
F. Perú					
11. Lima	68	607(9)	.47(11)	1.01(10)	.87(12)
G. Puerto Rico					
12a. San Juan	53	743(11)	.43(6)	.94(5)	.80(7)
12b. San Juan	63	1 242(15)	.40(1)	.85(2)	.75(3)
H. Venezuela					
13. Caracas	66	914(14)	.41(2)	.81(1)	.77(6)
14. Maracaibo	67	587(7)	.43(5)	.95(6)	.74(1)
Promedio de todas las ciudades					

Nota: Los números entre paréntesis se refieren al lugar ocupado en cada columna.

CUADRO 6 (conclusión)

<i>País/ciudad</i>	<i>Porciones del ingreso a percentiles de receptores familiares</i>					
	0-40 %	41-80 %	81-100 %	0-60 %	61-95 %	96-100 %
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A. Brasil						
1. Recife	13.0	34.7	51.6	27.0	51.0	21.9
2. São Paulo	14.7	35.1	50.0	28.0	51.6	20.3
B. Colombia						
3. Barranquilla	14.7	31.2	54.0	27.0	51.9	21.0
4. Bogotá	13.8	33.2	52.9	27.0	53.0	19.8
5. Cali	13.4	32.0	54.4	25.8	50.8	23.2
6. Medellín	13.1	29.9	56.9	25.0	51.8	23.1
C. Guatemala						
7. Ciudad de Guatemala	15.1	36.1	48.7	29.2	50.4	20.3
D. México						
8. México	12.2	32.0	56.4	23.5	54.0	22.3
9. Monterrey	11.3	30.2	58.4	22.8	47.1	30.0
E. Paraguay						
10. Asunción	9.0	29.0	61.9	19.4	53.8	26.7
F. Perú						
11. Lima	12.5	33.2	54.1	25.6	53.8	20.5
G. Puerto Rico						
12a. San Juan	14.5	36.2	48.8	28.9	49.1	21.5
12b. San Juan	15.4	37.2	47.2	30.1	49.9	19.8
H. Venezuela						
13. Caracas	14.6	37.2	48.1	28.8	55.2	15.9
14. Maracaibo	15.0	34.4	50.4	28.9	48.8	22.1
Promedio de todas las ciudades	13.1	33.4	52.9	26.5	51.5	21.9

CUADRO 6. *Medidas de la desigualdad en 14 ciudades latinoamericanas**Metodología*

Columna 2 (ingreso per capita): El ingreso monetario de cada estudio para cada año se deflactó a precios de 1960 empleando índices de precios locales. Cuando no se dispuso de un índice citadino, se aplicó el índice nacional o el de una ciudad vecina. Empleamos las tasas de paridad de compra latinoamericana de Braithwaite, 1967, para convertir la moneda nacional deflactada a dólares de 1960. Luego se aplicó el tamaño medio de las familias del estudio de cada ciudad al ingreso familiar para obtener el ingreso *per capita*, a excepción de las cuatro ciudades colombianas y las dos venezolanas. En este último caso (líneas 3-6, 13-14) hubo de aplicarse a cada una de las ciudades un “tamaño de familia urbana” nacional tomado de las Encuestas de ECIEL.

Columnas 3-11 (Medidas de desigualdad): Véanse las notas del cuadro 1.

Fuentes

Línea 1 (Recife): La deflación del costo de la vida ha sido tomada de la Fundación Getúlio Vargas, junio de 1972, “Todo Brasil”, p. 128, para Recife. Cavalcanti (junio de 1972) menciona cuatro distribuciones distintas en diversos estudios. Interpolamos cada distribución en forma independiente para obtener las medidas de desigualdad y las porciones ordinales convencionales y luego promediamos las cuatro observaciones. El estudio de 1960 se basa en seis intervalos, el de 1961 en nueve, el de 1967 en siete, y el de 1968 en once intervalos originales. El número total de familias en cada estudio aparece en el cuadro 1, p. 86; el ingreso familiar medio en el cuadro 2, p. 88; y las distribuciones de frecuencias en el cuadro 4, p. 99.

Línea 2 (São Paulo): El deflactor del costo de la vida para São Paulo aparece en la Fundación Getúlio Vargas, junio de 1972, p. 132. Las distribuciones de frecuencias con trece intervalos de ingreso originales aparecen en J. F. de Camargo, mayo de 1972, cuadros de la p. 6. Otro informe de este estudio, debido a J. Tiacci Kirsten, 1972, sólo tiene cuatro clases de ingreso y consumo, así que no pudimos emplearlo.

Líneas 3-6 (Cuatro ciudades colombianas): Los índices del costo de la vida aparecen en Colombia, DANE, 1961, cuadro 398, pp. 693-694, para 1960 y 1961. El costo de la vida para “trabajadores” en 1964-1967 aparece en el vol. 4, cuadro 4, “Índices y Precios, Trabajo, Producción”, pp. 13-16, para Barranquilla, Bogotá y Cali. El costo de la vida en Medellín aparece en Colombia, Banco de la República, diciembre de 1970, cuadro G-6, p. 78.

El número de familias y sus ingresos en intervalos de deciles para las cuatro ciudades colombianas se tomaron de ECIEL, 1972. Las porciones faltantes se reconstruyeron por interpolación, y la información completa se empleó para estimar las medidas de desigualdad.

Línea 7 (Ciudad de Guatemala): El índice del costo de la vida se tomó de Guatemala, Dirección General de Estadística, 1968, cuadro I-1. Los números de fa-

milias y el total del ingreso para cada uno de los diez intervalos originales aparece en R. A. Orellana y A. de León, 1972, en el cuadro 4.0-2 para la ciudad de Guatemala.

Líneas 8-9 (México, D. F., Monterrey): El índice del costo de la vida es de México, Secretaría de Industria y Comercio, noviembre/diciembre de 1966, cuadro 8.8, p. 1236, para 1964-1965. La distribución para México, D. F., se ha calculado a partir de los nueve intervalos originales que aparecen en México, Banco de México, 1966, Serie 19.1, p. 244. La distribución para Monterrey se ha calculado a partir de las porciones acumuladas de familias e ingreso antes de los impuestos dadas en veintidós intervalos de ingreso originales por Jesús Puente Leyva, 1969, cuadro 1 del apéndice, p. 82. El número total de familias está dado en la p. 95 del texto y el ingreso medio familiar por mes aparece en el cuadro 2 del apéndice, p. 85.

Línea 10 (Asunción): El índice General de Consumo para "Trabajadores de Asunción" se encuentra en Paraguay, Dirección General de Estadística y Censo, enero de 1973, p. 52, con 1964 como año base. Esta serie se conectó hacia atrás con la serie 1960-1963 que aparece en Paraguay, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1962-1969. Las distribuciones de frecuencias aparecen en ECIEL, 1972.

Línea 11 (Lima): El índice del costo de la vida aparece en Perú, Oficina Nacional de Estadística y Censos, enero de 1971, pp. 14-15. Las distribuciones de frecuencias son de ECIEL, 1972.

Líneas 12a-b (San Juan): El índice del costo de la vida para familias de asalariados aparece en Junta de Planeación de Puerto Rico, 1966, cuadro 85, p. 109. Los datos de 1953 hubieron de inflarse hacia 1960 mediante datos de Junta de Planeación de Puerto Rico, 1959, cuadro 18, p. 38, para la base de 1953, y 1962, cuadro 18, p. 20, para la base de 1960. Las distribuciones de San Juan se basan en Departamento del Trabajo de Puerto Rico, 1963, informe 1-A, cuadro 20, p. 110, para los nueve intervalos originales de 1953, y cuadro 6, p. 6, para los trece intervalos originales de 1963.

Líneas 13-14 (Venezuela): El índice del costo de la vida para Caracas aparece en Venezuela, Dirección General de Estadística, 1970, p. 194, y en la p. 213 aparece un índice general para Venezuela que empleamos para deflactar la estimación de Maracaibo. Las distribuciones de frecuencias de cada ciudad aparecen en el Programa ECIEL, 1972.

CUADRO 7. *Resumen de las características distintivas de las familias pobres y las ricas en cuatro economías urbanas de la América Latina*

		Número de familias (miles)	Ingreso medio	Ingreso medio en relación con el promedio	Rasgo 1. Ciudad o estrato
		(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Colombia</i>	I-II	277	323	.38	
	III-IV	277	1 362	1.62	
	Totales	554	843	1.00	
Participación en el total de la población					
Ingreso en relación con la media					
<i>Paraguay</i>	I-II	8.9	2 611	.27	
(Asunción)	III-IV	8.7	16 498	1.72	
	Totales	17.6	9 577	1.00	
Participación en el total de la población					
Ingreso en relación con la media					
<i>Baja Lima</i>					
<i>Perú</i>	I-II	211	1 169	.36	66
(Lima)	III-IV	209	5 246	1.62	34
	Totales	419	3 239	1.00	100
Participación en el total de la población					
Ingreso en relación con la media					
<i>Maracaibo</i>					
<i>Venezuela</i>	I-II	198	2 404	.41	74
	III-IV	199	9 768	1.65	26
	Totales	396	5 931	1.00	100
Participación en el total de la población					
Ingreso en relación con la media					

En vista de su diferenciación insignificante no se muestran dos características: el rasgo 4, Principal fuente de ingresos, y el rasgo 8, Actividad sectorial del jefe de familia.

CUADRO 7 (continuación)

		<i>Rasgo 1</i> <i>Ciudad o</i> <i>estrato</i>	<i>Rasgo 2</i> <i>Tamaño</i> <i>de la</i> <i>familia</i>	<i>Rasgo 3</i> <i>Perceptores de ingresos</i>	
			1-2	3 miembros	4 o más
		(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Colombia</i>	I-II		70		
	III-IV		30		
	Totales		100		
Participación en el total de la población			6		
Ingreso en relación con la media			.64		
<i>Paraguay</i>	I-II		75	24	
(Asunción)	III-IV		25	76	
	Totales		100	100	
Participación en el total de la población			14	15	
Ingreso en relación con la media			.56	1.83	
		<i>Pueblos Jóvenes</i>			
<i>Perú</i>	I-II	66		31	12
(Lima)	III-IV	34		69	89
	Totales	100		100	100
Participación en el total de la población		24		13	5
Ingreso en relación con la media		.65		1.18	1.39
<i>Venezuela</i>	I-II		74		
	III-IV		26		
	Totales		100		
Participación en el total de la población			10		
Ingreso en relación con la media			.59		

CUADRO 7 (*continuación*)

		<i>Rasgo 5</i> <i>Edad del</i> <i>jefe de la</i> <i>familia</i>	<i>Rasgo 6</i> <i>Ocupación del jefe de la familia</i>		
		<34	Gerentes y profesionales	Cuello azul (obreros)	Otros
		(9)	(10)	(11)	(12)
<i>Colombia</i>	I-II		13		
	III-IV		87		
	Totales		100		
Participación en el total de la población			10		
Ingreso en relación con la media			2.57		
<i>Paraguay</i>	I-II		15		
(Asunción)	III-IV		85		
	Totales		100		
Participación en el total de la población			16		
Ingreso en relación con la media			1.69		
<i>Perú</i>	I-II	68	18	70	
(Lima)	III-IV	32	82	30	
	Totales	100	100	100	
Participación en el total de la población		24	17	34	
Ingreso en relación con la media		.75	1.91	.60	
<i>Venezuela</i>	I-II		14	67	70
	III-IV		86	33	30
	Totales		100	100	100
Participación en el total de la población			19	27	24
Ingreso en relación con la media			1.88	65	.69

CUADRO 7 (*conclusión*)

		<i>Rasgo 7</i>			
		<i>Educación del jefe de la familia</i>			
		Ninguna	Primaria	Secundaria	Universitaria
		(13)	(14)	(15)	(16)
<i>Colombia</i>	I-II	76	65	27	12
	III-IV	24	35	73	88
	Totales	100	100	100	100
Participación en el total					
de la población		6	37	27	11
Ingreso en relación con					
la media		.48	.62	1.34	2.45
<i>Paraguay</i>	I-II	81	72		9
(Asunción)	III-IV	19	28		91
	Totales	100	100		100
Participación en el total					
de la población		4	49		16
Ingreso en relación con					
la media		.39	.57		1.69
<i>Perú</i>	I-II	67	69		16
(Lima)	III-IV	33	31		84
	Totales	100	100		100
Participación en el total					
de la población		2	47		17
Ingreso en relación con					
la media		.68	.64		1.86
<i>Venezuela</i>	I-II	82		28	9
	III-IV	18		72	91
	Totales	100		100	100
Participación en el total					
de la población		13		26	13
Ingreso en relación con					
la media		.45		1.25	2.11

BIBLIOGRAFÍA

- Argentina, Consejo Nacional de Desarrollo, *Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina*, Buenos Aires, Investigación Conjunta CONADE-CEPAL, vol. 4, *Distribución del ingreso por niveles*.
- , Programa Conjunto de Tributación OEA-BID, *Estudio sobre política fiscal en la Argentina*, Buenos Aires, 1963.
- Braithwaite, Stanley N., "Comparison of Latin American Real Incomes", Ensayo presentado ante la Décima Conferencia General de la Asociación Internacional de Investigación sobre el Ingreso y la Riqueza, 20-26 de agosto de 1967, mimeografiado.
- , "Real Income Levels in Latin America", *Review of Income and Wealth*, Serie 14, núm. 2, junio de 1968, 113-182.
- Brasil, Fundação I.B.G.E., *Tabulações Avançadas do Censo Demográfico VIII, Recenseamento Geral 1970: Resultados Preliminares*, Río de Janeiro, julio de 1971.
- Camargo, José Francisco de, "Uma pesquisa Piloto de Orçamentos Familiares", *Problemas Brasileiros*, núm. 10, mayo de 1972, pp. 4-11.
- Cavalcanti, Clovis de Vasconcelos, "A Renda Familiar e por Habitante na Cidade do Recife", *Pesquisa e Planejamento Econômico*, núm. 2, junio de 1972, pp. 81-104.
- Colombia, Banco de la República, *Séries Estadísticas y Gráficos*, diciembre de 1970, Bogotá.
- , Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), *Análisis econométrico de distribución de ingresos*, dirigido por Polibio Córdova, Bogotá, sin fecha pero aparentemente circa 1972.
- , *Anuario General de Estadística 1961*, Bogotá, 1962.
- Costa Rica, Instituto de Investigaciones, Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, "Costa Rica: la distribución del ingreso y el consumo de algunos alimentos", versión preliminar, mimeografiado, San José, Ciudad Universitaria, 1972.
- Estados Unidos, Department of Commerce, *National Income and Product Accounts of the United States, 1929-1965*, Washington, D. C., Government Printing Office, 1969.
- Fishlow, Albert, "Brazilian Size Distribution of Income", *American Economic Review*, núm. 62, mayo de 1972, pp. 391-402. También "Technical Appendix", por A. Fishlow y A. Meesook, mimeografiado, mayo de 1972.
- Fitzwilliams, Jeannette, "Size Distribution of Income in 1963", *Survey of Current Business*, núm. 44, abril de 1964, pp. 3-11.
- Fundación Getúlio Vargas, *Conjuntura Econômica*, núm. 26, junio de 1972.
- Goldsmith, Selma, "Appraisal of Basic Data Available for Constructing Income Size Distributions", *Studies in Income and Wealth*, Nueva York, Oficina Nacional de Investigación Económica, 1951.
- , "Income Distribution in the United States, 1950-1953", *Survey of Current Business*, núm. 35, marzo de 1955, pp. 14-27.

- Guatemala, Dirección General de Estadística, *Boletín Estadístico 1968*, Ciudad de Guatemala.
- Heskia, Isabel, "Distribución del ingreso en Chile", Santiago de Chile, CEPLAN, marzo de 1973.
- International Monetary Fund, *International Financial Statistics*, 21, 1, enero de 1968 y 1, enero de 1973.
- Kuznets, Simon, "Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: VIII. Distribution of Income by Size", *Economic Development and Cultural Change*, XI, 2, Parte II, enero de 1963, 80 pp.
- Langoni, Carlos, "Distribuição da Renda e Desenvolvimento Econômico do Brasil". *Estudos Econômicos* 2, octubre de 1972, pp. 5-88.
- México, Banco de México, Departamento de Estudios Económicos, *Cuentas nacionales y acervos de capital, 1950-1967*, México, 1969.
- , Banco de México, Oficina de Estudios sobre Proyecciones Agrícolas, *Encuesta sobre ingresos y gastos familiares en México 1963*, México 1966.
- , Nacional Financiera, *Informe anual correspondiente a 1963*, México, 1964.
- Naciones Unidas, *Demographic Yearbook 1966*, Nueva York, 1967.
- , "Income Distribution in Argentina", *Economic Bulletin for Latin America* 9, abril de 1966.
- , *Yearbook of National Account Statistics 1972*, Nueva York, 1974, vols. I y III.
- Navarrete, Ifigenia M. de, *La distribución del ingreso y el desarrollo económico de México*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela Nacional de Economía, 1960.
- , "La distribución del ingreso en México: Tendencias y perspectivas", *El perfil de México en 1980*, vol. 1, compilado por Víctor L. Urquidí, México, Siglo XXI Editores, 1970.
- Orellana, René Arturo, *Encuesta sobre ingreso y gastos de la familia del campesino asalariado de Guatemala 1966*, Ciudad de Guatemala, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad de San Carlos, sin fecha.
- , y Adolfo de León, *Ingresos y gastos de familias urbanas de Guatemala*, Ciudad de Guatemala, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1972.
- Paraguay, Dirección General de Estadística y Censo, *Boletín Estadístico del Paraguay*, enero de 1973.
- , Ministerio de Agricultura y Ganadería, *Manual estadístico del Paraguay*, Asunción, anual, 1962-1969.
- Perú, Oficina Nacional de Estadística y Censos, *Índices de precios al consumidor de las ciudades de Lima y Callao*, enero de 1971, Lima.
- Programa de Estudios Conjuntos Sobre Integración Económica Latinoamericana (ECIEL) — Institución Brookings, Estudios por Colaboración sobre Distribuciones del Ingreso en Colombia (Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín), Paraguay (Asunción), Perú (Lima) y Venezuela (Caracas, Maracaibo), agosto de 1972.
- Puente Leyva, Jesús, *Distribución del ingreso en un área urbana: El caso de Monterrey*, México, Siglo XXI Editores, 1969.

- Puerto Rico, Departamento del Trabajo, División de Estudios Económicos Especiales, *Income and Expenditures of Families in Puerto Rico in 1953*, San Juan, sin fecha.
- , *Income and Expenditures of Families in Puerto Rico in 1963*, San Juan, febrero de 1967.
- , Junta de Planeación, Oficina de Planeación Económica y Social, *Ingreso y producto de Puerto Rico*, San Juan, varios años.
- , *Anuario Estadístico 1968*, San Juan, 1969.
- Urrutia, Miguel, y Clara Sandoval, "La distribución de ingresos entre los perceptores de renta en Colombia, 1964", *Revista del Banco de la República* 513, julio de 1970, pp. 987-1006.
- Venezuela, Dirección General de Estadística, *Anuario Estadístico de Venezuela 1970*, Caracas, 1971.
- Webb, Richard, "The Distribution of Income in Peru", mimeografiado, *Ensayo para Discusión* núm. 26, Princeton, Programa de Investigación del Desarrollo Económico, Woodrow Wilson School, Universidad de Princeton, septiembre de 1972.
- , "Government Policy and the Distribution of Income in Peru, 1963-1973", mimeografiado, *Ensayo para Discusión* núm. 26, Princeton, Woodrow Wilson School, Universidad de Princeton, junio de 1973.
- Weisskoff, Richard, "Income Distribution and Economic Growth in Puerto Rico, Argentina, and Mexico", *Review of Income and Wealth* 16, diciembre de 1970, pp. 303-332, reproducido en *La economía mexicana*, compilado por Leopoldo Solís, Serie de Lecturas, núm. 4, FCE, México, 1973. También en *Distribución del ingreso*, compilado por Alejandro Foxley, Serie de Lecturas, núm. 7, FCE, México, 1974.

APÉNDICE. CUADRO 1

	<i>Año, método, técnica, fuentes, supuestos</i>	<i>Imputaciones</i>	<i>Tamaño de la población</i>
Argentina	Para 1953, 1958 y 1961 se formaron 25 células por sector y fuente del ingreso, cada una distribuida entre 22 intervalos de ingresos de los receptores. Los trabajos y los receptores múltiples se combinaron en unidades familiares a través de sectores por clase de ingreso. Los datos básicos consisten en diversos informes de datos de la producción: registros del seguro social; impuestos retenidos; Censo Económico de ganancias e ingresos empresariales en 1953; encuesta de consumo en Buenos Aires para 1963. Luego se ampliaron las muestras para obtener los totales sectoriales. Este procedimiento supone: 1) una muestra correcta antes de su ampliación al tamaño del universo, y 2) rigidez dentro de las células durante el periodo, ya que las distribuciones de las muestras sólo se hicieron para un año, mientras que los totales de control cambiaron.	No se imputó la renta de las viviendas ocupadas por propietarios. No se estimaron ganancias de capital. Es posible que los datos de producción hayan omitido a los emigrantes, el proletariado urbano desempleado y los trabajadores marginales de los estratos de ingresos más bajos.	Datos de producción; no es muestra.
Brasil (Estudio de Fishlow)	1960 basado en una muestra del 1.27 % del Censo Demográfico. Se aplicó la distribución de Pareto para cerrar el extremo superior, y el método de los cuartiles para estimar las medias del extremo inferior. En ambos estudios se emplearon ocho estratos de ingreso del ingreso manifestado; los jefes de familia constituyeron la unidad muestral, aunque todos los individuos componen el universo. El universo del Censo más las imputaciones se compa-	No se estimaron ganancias de capital, pero se calculó la renta de las viviendas ocupadas por sus propietarios a partir de una regresión de los datos sobre inquilinos que aparecen en el Censo Demográfico Se imputó a los empleados	Muestra de 56 000 observaciones individuales para 1960 (muestra de .0007), estratificada por región y educación del jefe de familia.

raron favorablemente con las estimaciones del ingreso personal derivadas de las cuentas nacionales.

domésticos el valor del alojamiento y los alimentos, y el ingreso en especie se estimó con base en datos de regresiones del ingreso monetario en forma doble logarítmica de los presupuestos familiares urbanos que aparecen en FGV. 1962-1963.

Se asignó un salario a los trabajadores familiares no remunerados, sobre todo en la agricultura, según su sexo y edad.

Brasil (Estudio de Langoni)	Acceso pleno al Censo Demográfico de 1960 y 1970. Empleó 100 estratos de ingreso manifestado y la observación directa de medias de intervalos; pudo englobar directamente los individuos en familias con base en los datos.	El ingreso en especie se ajustó con base en las encuestas rurales de ABCAR para grupos de ingresos distintos. Excluye de las distribuciones a todos los trabajadores familiares no remunerados.	1960: 1.27 % de la población económicamente activa en 8 estratos de ingreso (muestra de .0007). 1970: la muestra utilizó 10 estratos de ingreso.
Chile	Basado en la encuesta familiar Nacional del Cedom de 1967. El ingreso se refiere a todo el ingreso monetario menos los impuestos y deducciones, un concepto similar al de "ingreso disponible". Las divisiones de deciles aparecen por sector, zona, sexo y posición del trabajador. También se emplean en un análisis posterior nueve estratos de ingreso.		

APÉNDICE. CUADRO 1 (*conclusión*)

	<i>Año, método, técnica, fuentes, supuestos</i>	<i>Imputaciones</i>	<i>Tamaño de la muestra/</i>
Colombia (Estudio de Urrutia)	Basado en datos de producción y encuestas por muestreo realizadas por el autor y otros investigadores. Luego se juntaron los fragmentos para formar distribuciones agrícolas, rurales no agrícolas, y urbanas, del ingreso, compatibles entre sí.	El ingreso de los empleados domésticos urbanos se imputó, y los perceptores de ingresos agrícolas que viven en grandes ciudades se separaron para evitar doble conteo al sumar las distribuciones agrícolas y urbanas. Se empleó una encuesta rural no agrícola, de 1964, para estimar el resto del ingreso no agrícola.	Encuestas por muestreo de análisis sectoriales combinados.
Colombia (Estudio del DANE)	Encuesta por muestreo de 1970 en el área urbana y el área rural.	No hay indicación de imputaciones por alimentos, renta o servicios.	Muestra de 9 233 miembros de la población económicamente activa en el área urbana, y de 5 749 en el área rural. No se menciona el universo.
Costa Rica	Encuesta nacional por muestreo, 1971, del ingreso monetario más ingreso en especie, renta de las viviendas ocupadas por sus propietarios, y alimentos para autoconsumo.		
México	Basado en encuestas de presupuestos e ingreso perso-		

(Estudio de Navarrete)	nal no distribuido asignado a los estratos de ingreso superiores.		
México (1963. Estudio del Banco de México)	Basado en una encuesta nacional de presupuestos familiares realizada bajo contrato por una empresa privada. Los datos no se analizan en forma independiente.	Ajustes por alimentos y viviendas ocupadas por sus propietarios. El consumo privado total es 26 % menor que en las estimaciones de las cuentas nacionales	4 650 familias de un universo de 7 329 000, sin respuesta en el 8.3 % de los casos (muestra de .0006).
Perú	Basado en estimaciones de la fuerza de trabajo en 1961, cinco grupos de fuerza de trabajo y un grupo propietario, todos distribuidos entre 14 intervalos de ingreso. El Censo de Población de 1961 sólo registró el ingreso de los empleados y excluyó el de los ocupados por cuenta propia. Se emplearon datos de producción no agregados, como los de ganado y granos, para distribuir el ingreso entre los trabajadores agrícolas rurales. Los cinco grupos son los habitantes rurales de la región de la sierra, agricultores de la costa y la selva, obreros, empleados, habitantes urbanos empleados por cuenta propia y propietarios.		
Puerto Rico	Encuestas de presupuestos realizadas en las nóminas de la fuerza de trabajo y las listas de contribuyentes. El ingreso manifestado se balanceó con los renglones de gasto.	Las distribuciones del ingreso incluyen el alimento autoconsumido pero excluyen la renta imputada de las viviendas ocupadas por sus propietarios y otros ingresos en especie.	2 548 de los 461 000 de la encuesta de 1963 (muestra de .0055).

APÉNDICE. CUADRO 2. *Distribuciones de frecuencias de las pirámides del ingreso para cuatro economías urbanas*
(Números absolutos en miles)

		<i>Total del país</i>	
		<i>Intervalo de ingreso (pesos)</i>	<i>Frecuencia (miles)</i>
<i>Colombia</i>	I	320	136
	II	527	141
	III	897	137
	IV	≥898	140
	Totales		554
	Ingreso medio	843	—
	Desviación estándar	1 070	—
<i>Paraguay (Asunción)</i>		(Pesos)	
	I	2 415	4.4
	II	4 801	4.5
	III	10 131	4.3
	IV	≥10 132	4.4
	Totales	—	17.4
	Ingreso medio	9 577	—
	Desviación estándar	23 035	—
<i>Perú (Lima)</i>		<i>Diez soles (trimestral)</i>	
	I	1 200	109
	II	2 100	102
	III	3 660	103
	IV	≥ 3 660	106
	Totales		419
	Ingreso medio	3 239	—
	Desviación estándar	6 355	—
<i>Venezuela</i>		(Bolívares)	
	I	2 475	106
	II	3 988	92
	III	7 429	99
	IV	≥ 7 430	100
	Totales	—	396
	Ingreso medio	5 931	—
	Desviación estándar	5 665	—

CUADRO 2 (continuación)

		¹ Ciudades o estratos			
		1 <i>Bogotá</i>	2 <i>Barranquilla</i>	(3) <i>Cali</i>	4 <i>Medellín</i>
<i>Colombia</i>	I	47	19	32	38
	II	55	23	26	37
	III	74	16	18	29
	IV	76	16	21	27
	Totales	252	74	97	131
	Ingreso medio	994	753	722	791
	Desviación estándar	1 128	851	958	1 128
<i>Paraguay</i> (Asunción)	I	—	—	—	—
	II	—	—	—	—
	III	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—
	Totales	—	—	—	—
	Ingreso medio	—	—	—	—
	Desviación estándar	—	—	—	—
		<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>	<i>Pueblos Jóvenes</i>
<i>Perú</i> (Lima)	I	0	14	58	33
	II	0	15	56	32
	III	1	40	37	29
	IV	9	69	21	5
	Totales	10	138	172	98
	Ingreso medio	14 141	4 560	2 152	2 121
	Desviación estándar	—	—	—	—
		<i>Caracas</i>	<i>Maracaibo</i>		
<i>Venezuela</i>	I	52	47		
	II	71	29		
	III	81	17		
	IV	89	11		
	Totales	292	104		
	Ingreso medio	6 728	3 685		
	Desviación estándar	6 012	3 723		

CUADRO 2 (*continuación*)

		² <i>Tamaño de la familia (miembros)</i>			
		<i>1-2</i>	<i>3-5</i>	<i>6-8</i>	<i>9 o más</i>
<i>Colombia</i>	I	15	63	43	18
	II	8	49	48	32
	III	6	46	51	34
	IV	4	49	61	26
	Totales	33	207	203	111
	Ingreso medio	537	755	924	951
	Desviación estándar	687	882	1 104	1 353
<i>Paraguay</i> (Asunción)	I	1.2	1.9	1.1	.3
	II	.6	2.5	1.0	.3
	III	.4	2.0	1.6	.3
	IV	.2	1.7	1.9	.4
	Totales	2.4	8.0	5.6	1.3
	Ingreso medio	5.3	8.3	12.8	11.6
	Desviación estándar	—	—	—	—
<i>Perú</i> (Lima)	I	5	45	45	14
	II	2	41	37	21
	III	3	36	40	24
	IV	1	29	53	23
	Totales	11	152	175	81
	Ingreso medio	1 774	2 688	3 558	3 774
	Desviación estándar	1 317	2 890	8 410	5 885
<i>Venezuela</i>	I	17	44	32	13
	II	12	40	26	14
	III	7	47	30	13
	IV	3	47	38	12
	Totales	39	178	127	52
	Ingreso medio	3 489	5 863	6 779	5 900
	Desviación estándar	2 760	5 107	6 583	6 100

CUADRO 2 (*continuación*)

		3 Perceptores de ingresos			
			1-2	3	4
<i>Colombia</i>	I		139	0	—
	II		136	2	—
	III		135	2	—
	IV		136	3	—
	Totales		546	7	—
	Ingreso medio		—	1 085	
	Desviación estándar		—	798	
<i>Paraguay</i> (Asunción)	I		3.6	.2	.3
	II		3.6	.4	.1
	III		3.1	1.0	.1
	IV		2.8	.9	.6
	Totales		13.1	2.5	1.1
	Ingreso medio		7.3	17.4	17.0
	Desviación estándar		—	50.0	31.9
<i>Perú</i> (Lima)		1	2	3	4
	I	73	23	5	1
	II	54	36	8	1
	III	42	35	15	7
	IV	53	30	14	9
	Totales	221	125	42	18
	Ingreso medio	3 115	3 218	3 838	4 491
	Desviación estándar	7 357	5 558	3 526	2 710
<i>Venezuela</i>	I	—	—	—	—
	II				
	III				
	IV				
	Totales				
	Ingreso medio				
	Desviación estándar				

CUADRO 2 (continuación)

		4 Principal fuente de ingreso		
		Salarios	Empleado por cuenta propia	Capital
Colombia	I	73	40	5
	II	79	25	5
	III	63	38	7
	IV	53	46	10
	Totales	268	149	27
	Ingreso medio	692	981	1 186
	Desviación estándar	747	1 194	1 788
Paraguay (Asunción)	I	3.2	.2	.3
	II	3.2	.3	.5
	III	2.8	.2	.5
	IV	2.5	.6	.5
	Totales	11.7	1.3	1.8
	Ingreso medio	7.5	15.4	13.3
	Desviación estándar	23.0	20.1	21.7
Perú (Lima)	I	72	24	4
	II	56	30	3
	III	64	24	4
	IV	66	21	6
	Totales	257	99	17
	Ingreso medio	3 011	3 448	4 760
	Desviación estándar	2 971	11 343	6 387
Venezuela	I	62	27	2
	II	63	23	2
	III	72	19	1
	IV	68	19	4
	Totales	266	88	10
	Ingreso medio	6 086	5 435	9 165
	Desviación estándar	5 375	5 979	9 415

CUADRO 2 (continuación)

		5 Edad del jefe de familia			
		< 34	35-49	50-64	> 65
Colombia	I	57	52	23	7
	II	38	65	31	4
	III	39	66	26	6
	IV	37	65	29	8
	Totales	171	248	110	25
	Ingreso medio	713	843	985	1 109
Desviación estándar		804	975	1 423	1 537
Paraguay (Asunción)	I	1.4	1.5	.8	.6
	II	1.3	1.8	.8	.4
	III	1.2	1.5	1.3	.3
	IV	1.2	1.5	1.2	.5
	Totales	5.1	6.3	4.1	1.8
	Ingreso medio	8.5	8.5	12.3	10.4
Desviación estándar		12.9	14.8	39.2	18.5
Perú (Lima)	I	37	45	22	5
	II	30	42	19	9
	III	19	48	29	7
	IV	13	50	33	9
	Totales	99	185	103	31
	Ingreso medio	2 431	3 283	3 866	3 485
Desviación estándar		9 229	3 608	7 181	3 111
Venezuela	I	44	39	18	6
	II	40	33	15	3
	III	41	44	15	2
	IV	28	43	25	4
	Totales	153	155	72	15
	Ingreso medio	4 937	6 391	7 087	5 729
Desviación estándar		4 074	6 212	6 843	5 762

CUADRO 2 (continuación)

		6 Ocupación del jefe de familia			
		Profesiona- les, Gerentes	Cuello blanco (oficinistas)	Cuello azul (obreros)	Otros
Colombia	I	3	26	60	50
	II	4	34	64	36
	III	6	52	55	25
	IV	42	49	25	23
	Totales	55	161	204	134
	Ingreso medio	2 168	881	569	673
	Desviación estándar	1 897	903	516	1 008
Paraguay (Asunción)	I	.1	.9	1.5	1.9
	II	.3	.9	1.8	1.4
	III	.9	1.2	1.1	1.1
	IV	1.5	1.2	.7	1.0
	Totales	2.8	4.1	5.1	5.4
	Ingreso medio	16.1	10.1	5.9	9.1
	Desviación estándar	18.7	17.7	8.4	34.4
Perú (Lima)	I	5	21	54	14
	II	9	29	47	16
	III	14	32	27	16
	IV	45	24	16	11
	Totales	72	96	144	56
	Ingreso medio	6 186	3 181	1 936	3 362
	Desviación estándar	12 738	2 953	1 495	6 643
Venezuela	I	3	21	34	49
	II	7	31	35	19
	III	17	41	23	17
	IV	46	31	10	12
	Totales	74	124	101	97
	Ingreso medio	11 140	3 971	3 868	4 065
	Desviación estándar	7 584	4 758	2 870	4 606

CUADRO 2 (continuación)

		Educación del jefe de familia ⁷			
		Ninguna	Primaria	Secundaria	Universitaria
Colombia	I	16	109	12	2
	II	9	96	28	5
	III	6	76	45	10
	IV	2	33	62	42
	Totales	33	314	147	59
	Ingreso medio	402	526	1 130	2 067
	Desviación estándar	287	532	1 132	1 911
Paraguay (Asunción)	I	.4	3.4	.3	*
	II	.2	2.6	1.3	.2
	III	.1	1.6	1.7	1.0
	IV	.1	.8	2.0	1.5
	Totales	.8	8.5	5.4	1.7
	Ingreso medio	3.7	5.4	13.7	16.1
	Desviación estándar	4.7	9.8	36.6	16.7
Perú (Lima)	I	3	74	28	3
	II	1	61	32	8
	III	1	42	41	18
	IV	1	19	41	43
	Totales	6	196	142	73
	Ingreso medio	2 191	2 064	3 475	6 030
	Desviación estándar	1 999	2 199	6 230	11 248
Venezuela	I	30	68	8	1
	II	12	55	21	4
	III	8	46	34	12
	IV	2	22	39	36
	Totales	51	191	102	53
	Ingreso medio	2 644	4 177	7 438	12 503
	Desviación estándar	2 065	3 608	5 400	8 014

* Indica número pequeño.

CUADRO 2 (conclusión)

		8 <i>Actividad sectorial del jefe de familia</i>		
		<i>Manufac- tura</i>	<i>Gobierno</i>	<i>Comercio</i>
<i>Colombia</i>	I	36	19	24
	II	43	23	23
	III	39	24	33
	IV	27	33	35
	Totales	145	100	114
	Ingreso medio	695	974	960
	Desviación estándar	806	1 093	1 198
<i>Paraguay</i> (Asunción)	I	.6	.5	.5
	II	.6	1.3	.4
	III	.6	1.5	.2
	IV	.3	1.6	.6
	Totales	2.0	5.0	1.7
	Ingreso medio	7.6	9.1	10.3
	Desviación estándar	13.7	8.3	15.5
<i>Perú</i> (Lima)	I	24	19	12
	II	35	19	10
	III	14	29	19
	IV	17	30	19
	Totales	91	97	61
	Ingreso medio	2 568	3 602	3 572
	Desviación estándar	2 535	3 583	5 777
<i>Venezuela</i>	I	16	26	14
	II	13	33	12
	III	13	37	12
	IV	10	40	14
	Totales	53	137	52
	Ingreso medio	5 218	6 674	5 521
	Desviación estándar	5 078	6 258	4 597